

Cours fondement des réseaux

*Proposé par :
Amani CHAKER*

Institut Supérieur d'Informatique et de
Multimédia de Gabès (ISIMG)

amani.chaker@isimg.tn

Plan

- Chapitre 1: Exploration du réseau
- Chapitre 2: Protocoles et communications réseau
- Chapitre 3: Accès réseau
- Chapitre 4: Ethernet
- Chapitre 5: Couche réseau
- Chapitre 6: Adressage IP
- Chapitre 7: Couche transport
- Chapitre 8: Couche application

Chapitre 3:

Accès réseau

Plan de chapitre 3

1. Les protocoles de couche physique
 - a. Connexion de couche physique
 - b. Rôle de la couche physique
 - c. Caractéristiques de couche physique
2. Supports réseau
 - a. Câblage en cuivre à paires torsadées (UTP)
 - b. Câblage à fibre optique
 - c. Supports sans fil
3. Protocoles de couche liaison de donnée
 - a. Rôle de la couche liaison de données
4. Contrôle d'accès au support
 - a. Topologies
 - b. Topologies de réseau étendu
 - c. Topologies LAN
 - d. Méthodes de contrôle d'accès au support
 - e. Trame liaison de données

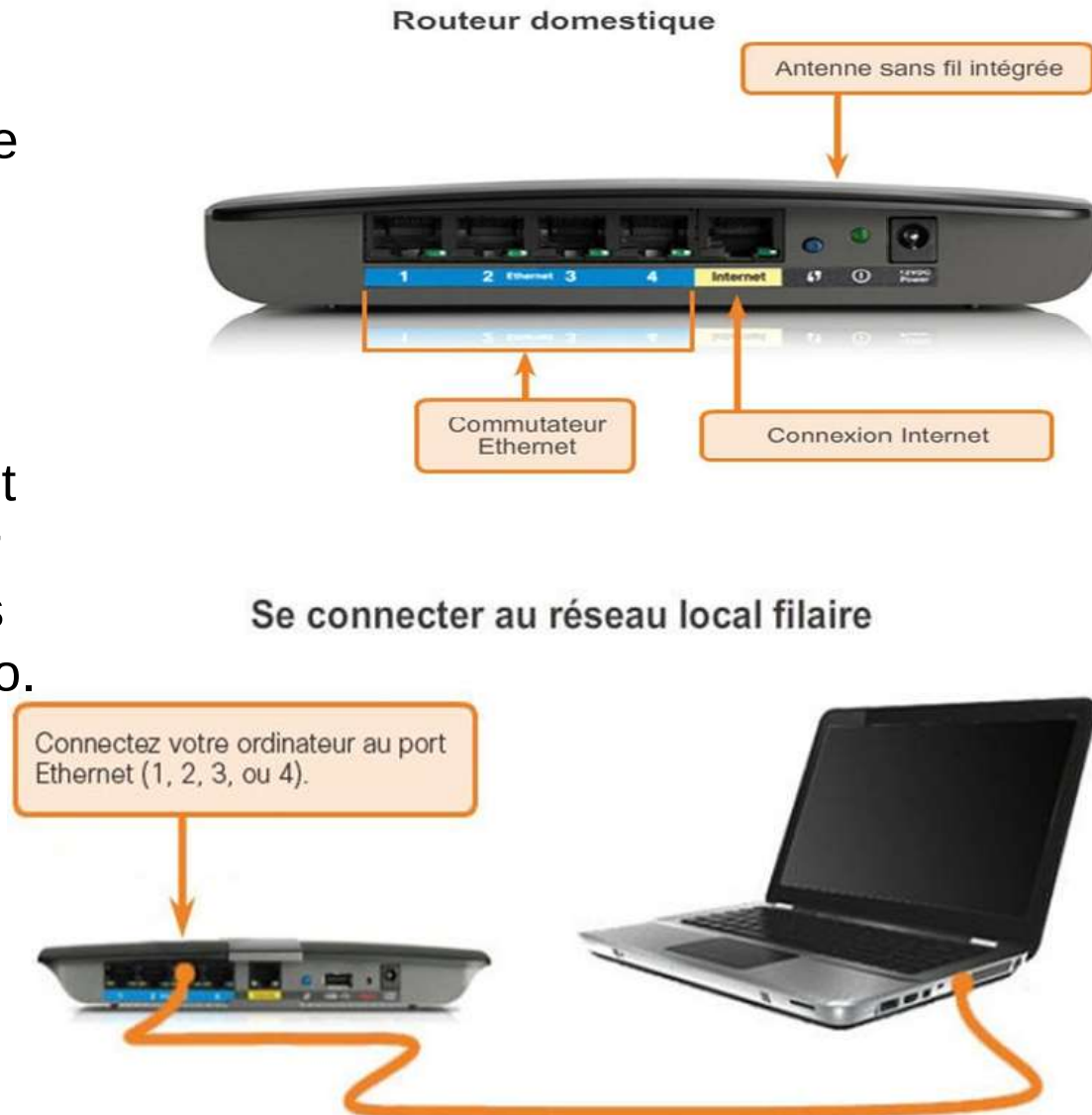
3.1 Les protocoles de couche physique



Connexion de couche physique

Types de connexions

- Avant que toute communication réseau puisse se produire, une connexion physique à un réseau local doit être établie.
- Une connexion physique peut être une connexion filaire par câble ou une connexion sans fil passant par les ondes radio.



Connexion de couche physique

Cartes réseau



- Les cartes réseau (NIC en anglais) connectent un périphérique au réseau.
- Les cartes réseau Ethernet sont utilisées dans les connexions filaires.

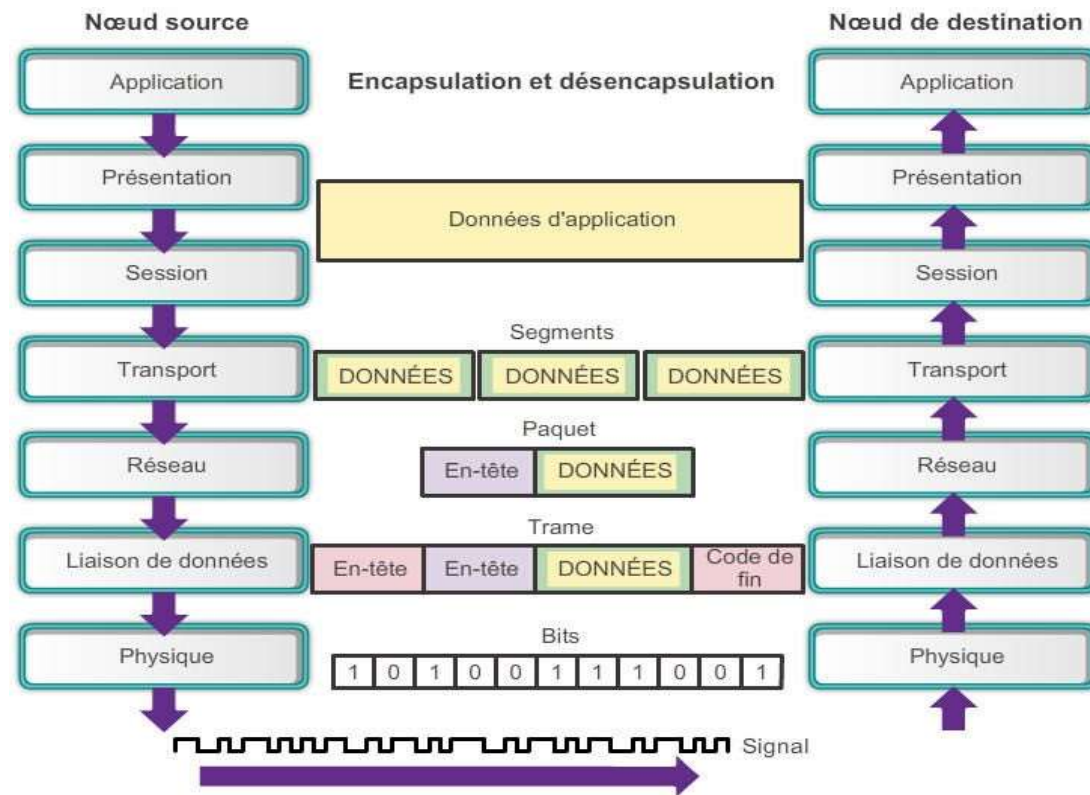
- Les cartes réseau WLAN (réseau local sans fil) sont utilisées dans les connexions sans fil.



Rôle de la couche physique

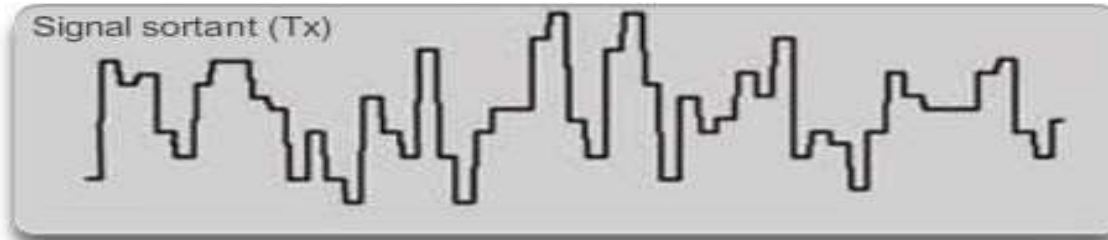
La couche physique

- Fournit un moyen de transporter sur le support réseau les bits constituant une trame liaison de données.
- Accepte une trame complète de la couche liaison de données et la code sous la forme d'une série de signaux transmis sur les supports locaux.
- Les bits codés composant une trame sont reçus par un périphérique final ou intermédiaire.



Rôle de la couche physique

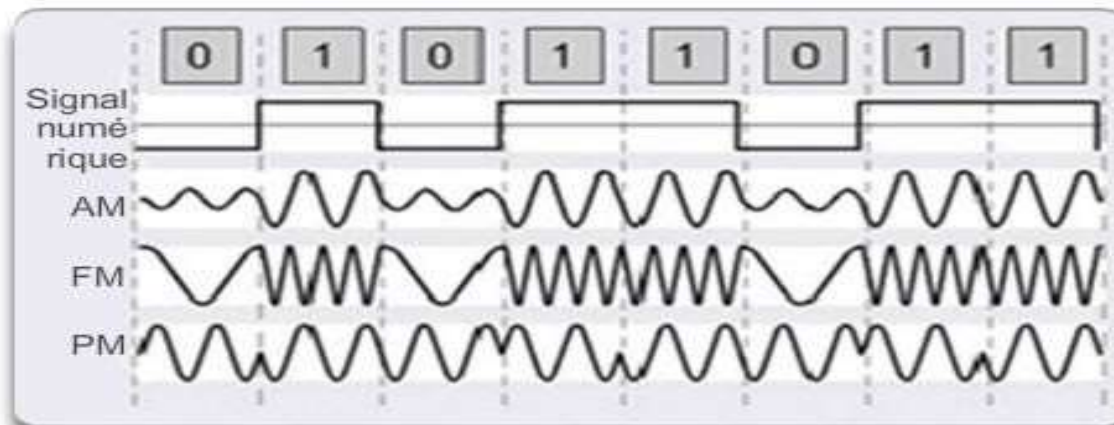
Support de transmission de la couches physique



Signaux électriques -
câble en cuivre



Impulsion lumineuse -
câble à fibre optique

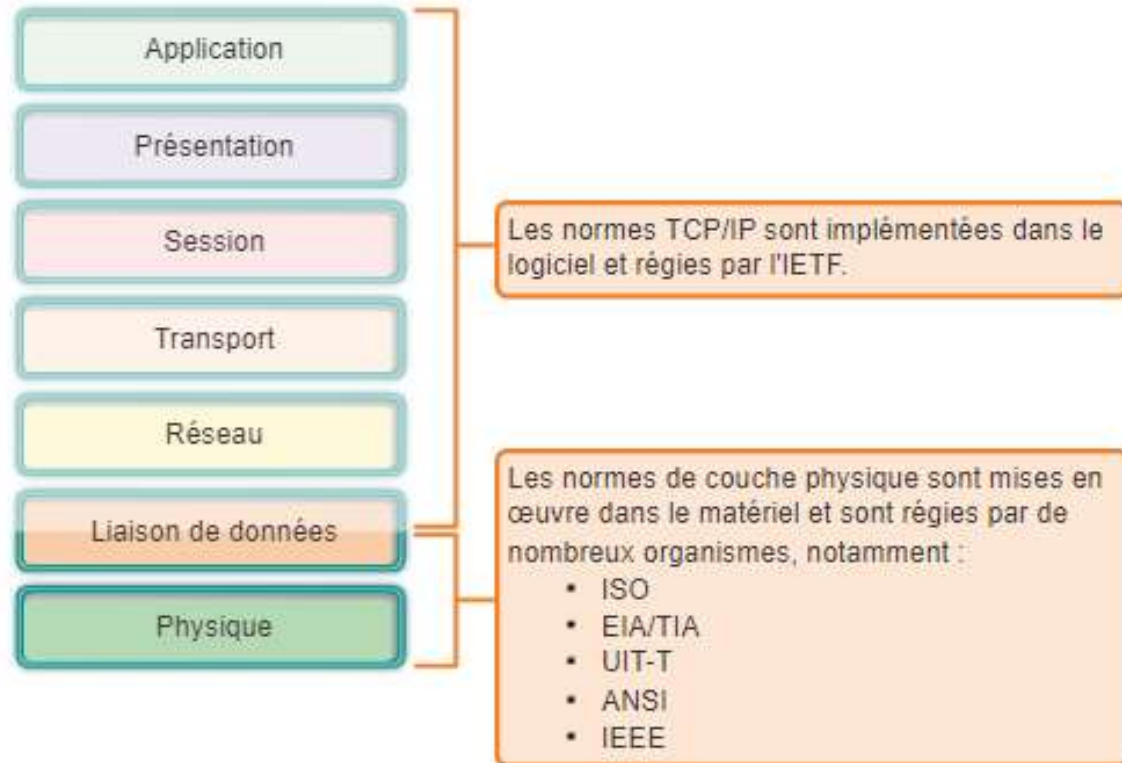


Signaux hyperfréquence -
sans fil

Rôle de la couche physique

Normes de couche physique

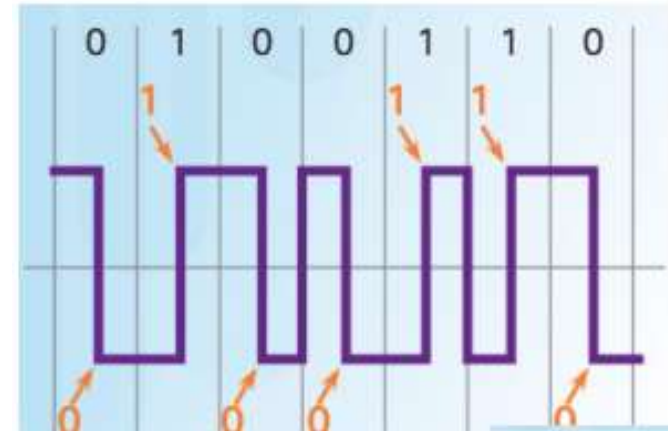
- ISO (International Standards Organization)
- TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association)
- Union Internationale des Télécommunications (UIT)
- ANSI (American National Standards Institute)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- D'autres autorités gouvernementales comme la FCC ou l'ETSI
- Des organismes locaux tels que la JSA/JIS, la CENELEC ou le CSA



Caractéristiques de couche physique

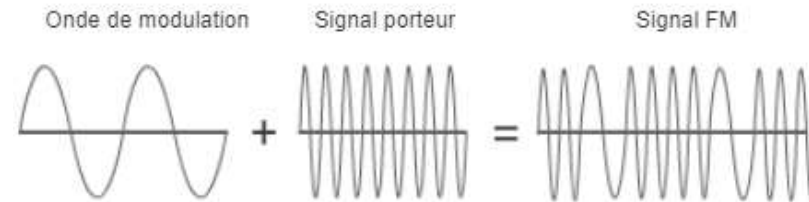
Fonctions

- **Codage**
- Méthode permettant de convertir un flux de bits de données en un code prédéfini.
- **Signalisation**
- La méthode de représentation des bits.
- Les normes de couche physique doivent définir le type de signal représentant un 1 et celui représentant un 0.
- Par exemple, une impulsion longue peut représenter un 1, alors qu'une impulsion courte représente un 0.

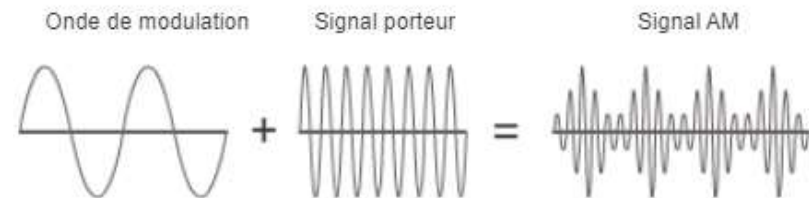


La modulation est le processus par lequel la caractéristique d'une onde (signal) modifie une autre onde (porteuse).

Modulation de fréquence (FM)



Modulation d'amplitude (AM)



Caractéristiques de couche physique

Bande passante

- Capacité d'un support à transporter des données.
- La bande passante numérique mesure la quantité de données pouvant circuler d'un emplacement à un autre pendant une période donnée.
- Elle est généralement exprimée en kilobits par seconde (kbit/s) ou en mégabits par seconde (Mbit/s).
- Cette bande passante peut varier selon les propriétés du support physique et les technologies choisis pour signaler ou détecter les signaux

Unité de bande passante	Abréviation	Équivalence
Bits par seconde	bits/s	1bit/s = unité fondamentale de bande passante
Kilobits par seconde	Kbit/s	1Kbit/s = 1000bit/s = 10^3 bit/s
Mégabits par seconde	Mbits/s	1Mbit/s = 1000000bit/s = 10^6 bit/s
Gigabits par seconde	Gbits/s	1Gbit/s = 1000000000bit/s = 10^9 bit/s
Térabits par seconde	Tbit/s	1Tbit/s = 1000000000000bit/s = 10^{12} bit/s

Caractéristiques de couche physique

Débit

- **Le débit** est la mesure du transfert de bits sur le support pendant une période donnée.
- **Le débit** ne correspond généralement pas à la bande passante spécifiée dans les mises en œuvre de couche physique pour de nombreux facteurs :
 - la quantité de trafic
 - le type de trafic
 - la latence créée par le nombre de périphériques réseau rencontrés entre la source et la destination
- **Le débit applicatif** mesure les données utilisables transférées sur une période donnée. Le débit applicatif correspond donc au débit moins la surcharge de trafic pour l'établissement de sessions, les accusés de réception et l'encapsulation.

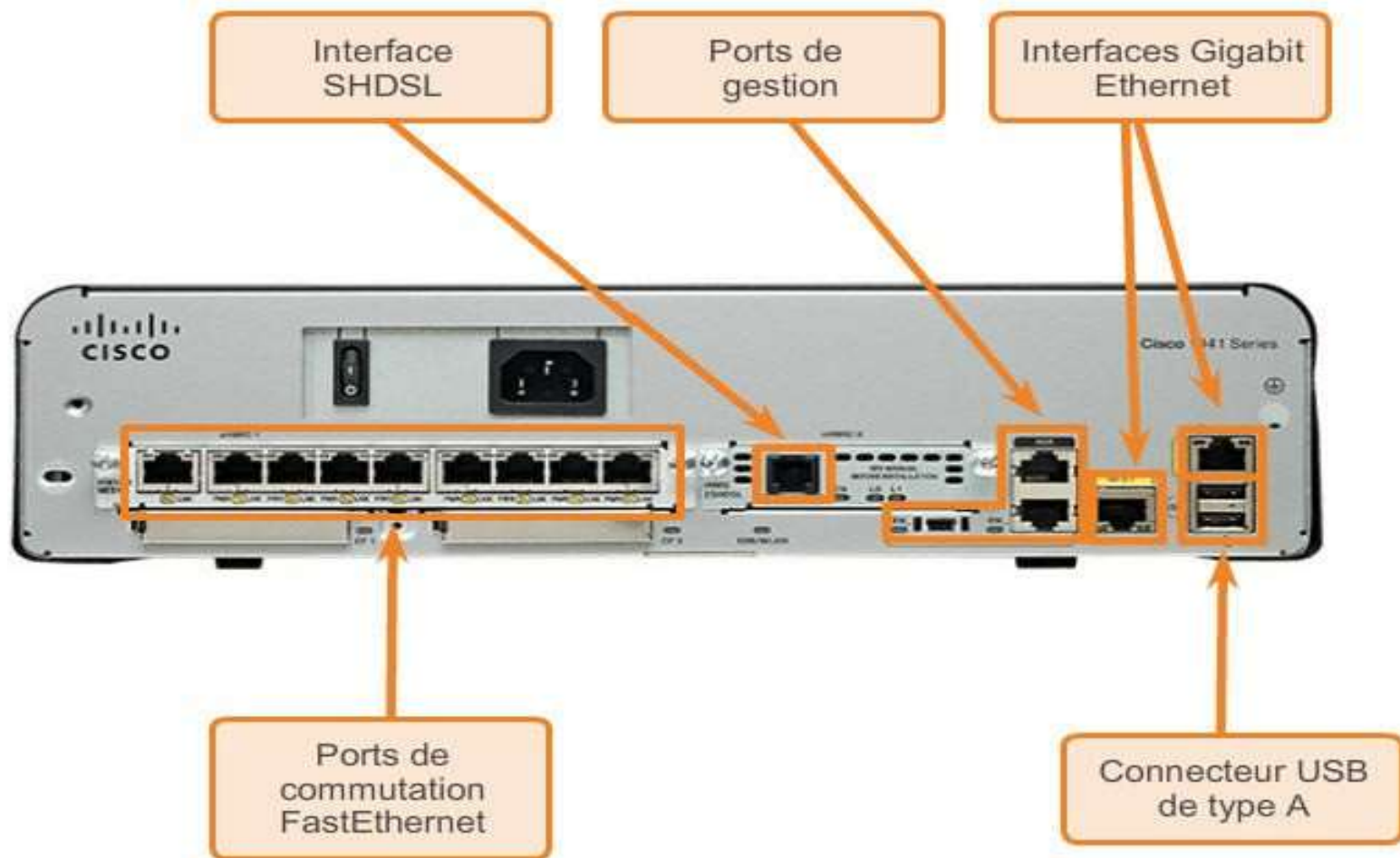


La latence désigne le temps nécessaire (délais inclus) aux données pour voyager d'un point A à un point B.

Caractéristiques de couche physique

Types de supports physiques

La figure présente différents types d'interfaces et de ports disponibles sur un routeur 1941.



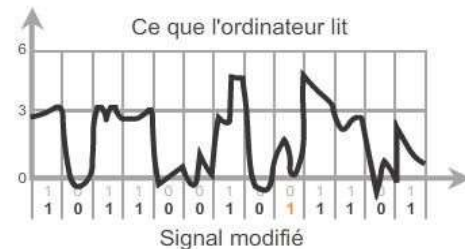
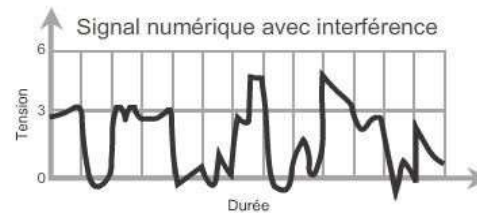
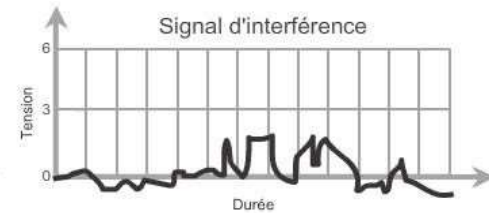
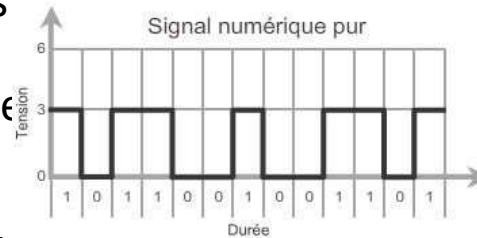
3.2 Supports réseau



Câblage en cuivre

Caractéristiques des supports en cuivre

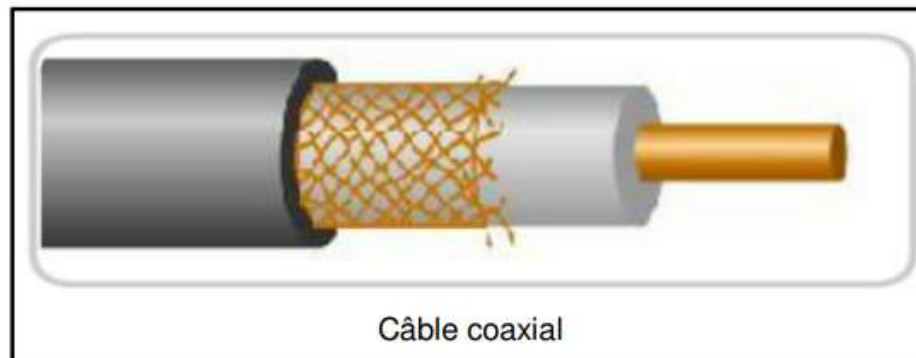
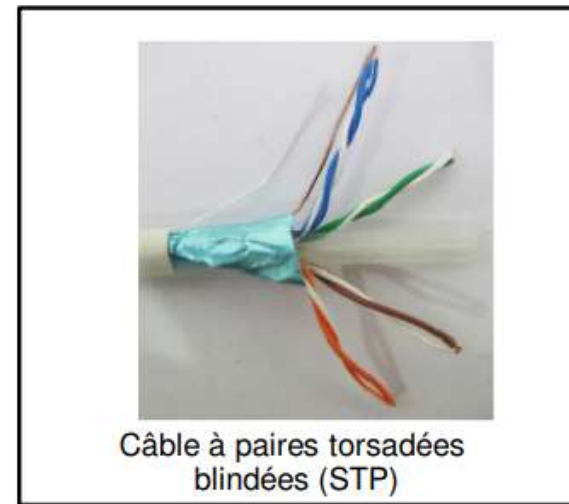
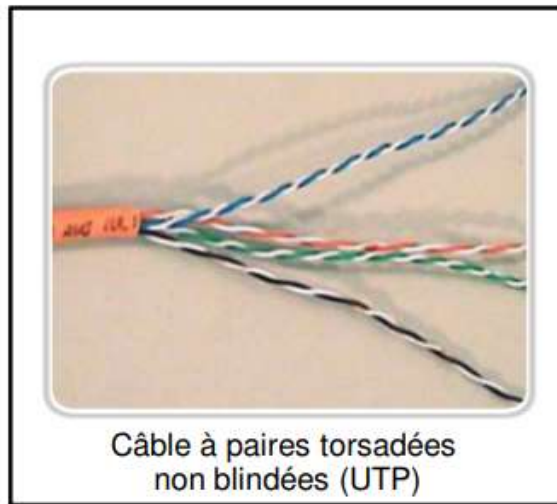
- Les données sont transmises sur les câbles en cuivre sous forme d'impulsions électriques.
- Atténuation du signal: plus la distance de transmission du signal est longue, plus il se détériore.
- Tous les supports en cuivre sont soumis à des restrictions de distance strictes.
- **Interférences électromagnétiques (EMI) ou interférences radioélectriques (RFI)** peuvent déformer et détériorer les signaux de données transportés par les supports en cuivre.
 - On peut contrer ce phénomène par le blindage des câbles réseaux.
- **Diaphonie** : une perturbation causée par les champs électriques ou magnétiques d'un signal dans un câble au signal traversant le câble adjacent.
 - On peut contrer ce phénomène par la torsade des câbles



Câblage en cuivre

Supports en cuivre

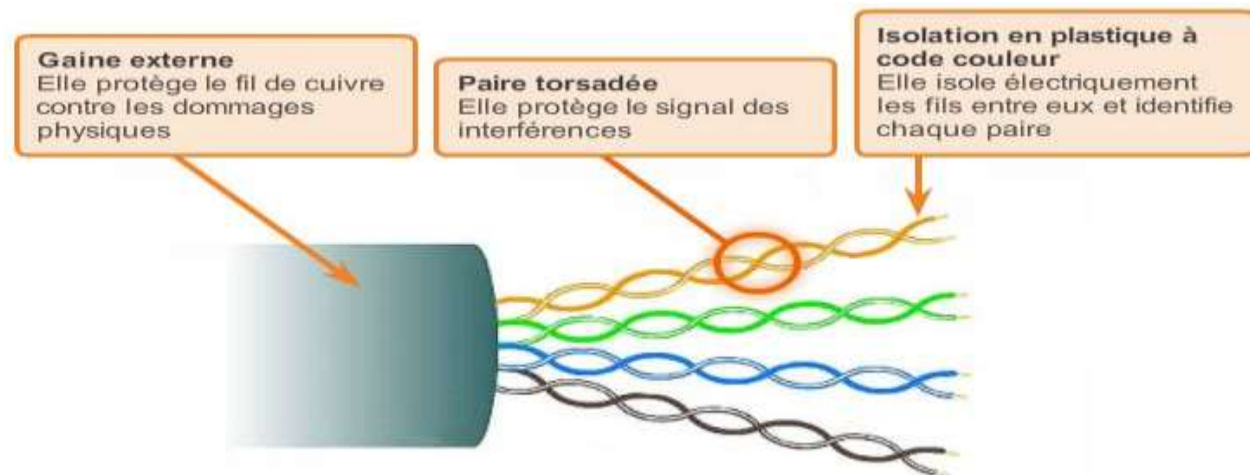
Il existe trois principaux types de supports en cuivre utilisés dans les réseaux :



Câblage en cuivre

Câble à paires torsadées non blindé

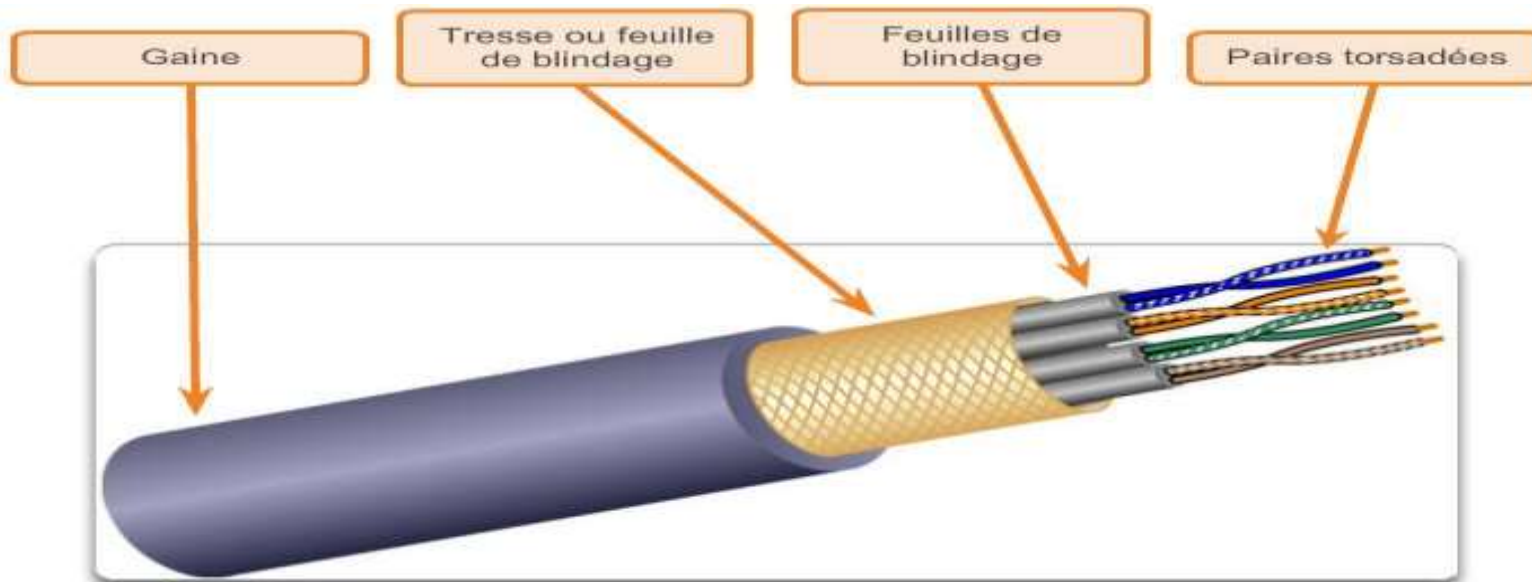
- Le câblage à paires torsadées non blindées (UTP) est le support réseau le plus répandu.
 - se termine par des connecteurs RJ-45.
 - est utilisé pour relier des hôtes réseau à des périphériques réseau intermédiaires, tels que des commutateurs et des routeurs.
 - se compose de quatre paires de fils à code-couleur qui ont été torsadés, puis placés dans une gaine en plastique souple qui les protège des dégâts matériels mineurs.
 - les codes de couleur facilitent le raccordement des câbles.



Câblage en cuivre

Câble à paires torsadées blindées (STP)

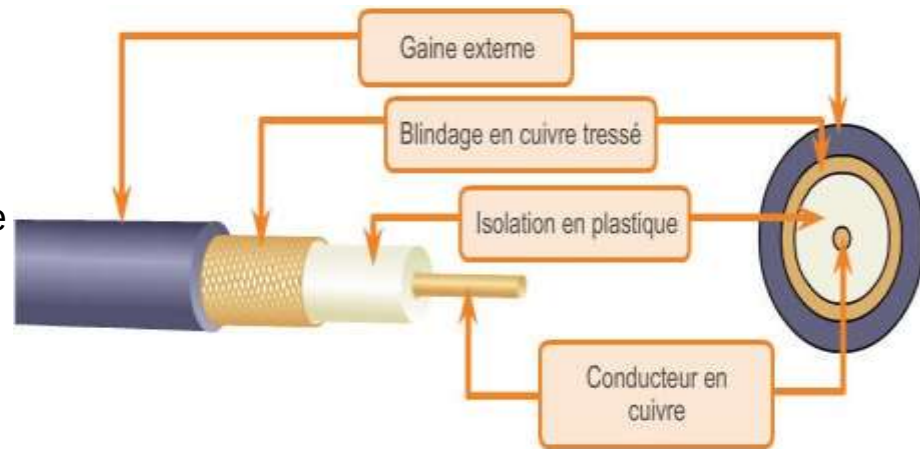
- **STP** offre une meilleure protection parasite que **UTP**.
- **STP** est bien plus coûteux et difficile à installer.
- **STP** utilise un connecteur RJ-45.
- **STP** combine la technique de blindage pour contrer les interférences électromagnétiques et radioélectriques, et les torsades pour éviter la diaphonie.
- Le câble STP représenté utilise quatre paires de fils, chacune enveloppée dans une feuille de blindage. Le tout est ensuite entouré dans une torsade ou une feuille métallique.



Câblage en cuivre

Câble coaxial

- Le câble coaxial est composé des éléments suivants :
 - Un conducteur en cuivre utilisé pour transmettre les signaux électroniques.
 - Le conducteur en cuivre est entouré d'une couche de matériau isolant souple en plastique.
 - Sur ce matériau isolant, une torsade de cuivre ou une feuille métallique constitue le second fil du circuit et fait office de protection pour le conducteur intérieur.
 - Le câble dans son entier est ensuite entouré d'une gaine qui le protège contre les dommages physiques mineurs.
- Le câble UTP aie pratiquement remplacé le câble coaxial dans les installations Ethernet modernes, la conception du câble coaxial a été adaptée aux:
 - Installations sans fil** : les câbles coaxiaux relient les antennes aux périphériques sans fil.
 - Installations Internet par le câble.**



Câblage en cuivre

Sécurité des supports en cuivre

Les trois types de supports en cuivre présentent des risques d'incendie et des risques électriques.



La séparation des câbles de données et d'alimentation électrique doit respecter les codes de sécurité.



Les câbles doivent être correctement connectés.



Les installations doivent être inspectées pour vérifier l'absence de dommages.

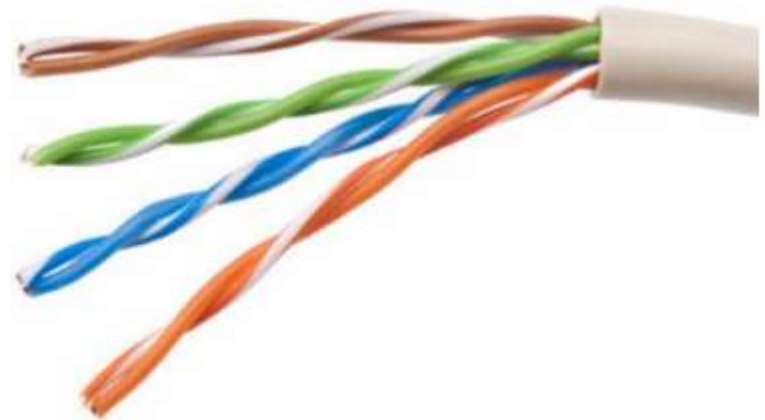


L'équipement doit être correctement mis à la terre.

Câblage à paires torsadées non blindées (UTP)

Propriétés du câblage UTP

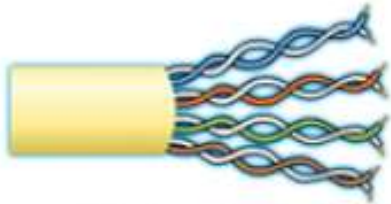
- UTP se compose de quatre paires de fils à code-couleur qui ont été torsadées, puis entourées d'une gaine en plastique souple.
- Sa petite taille peut constituer un avantage lors de l'installation.
- UTP n'utilise pas de blindage pour contrer les effets des perturbations électromagnétiques et radioélectriques.
- Annulation : Lorsque deux fils d'un circuit électrique sont proches l'un de l'autre, leurs champs magnétiques sont exactement opposés l'un à l'autre, les deux champs magnétiques s'annulent.
- Variation du nombre de torsades par paire de fils pour renforcer l'effet d'annulation des paires de fils.



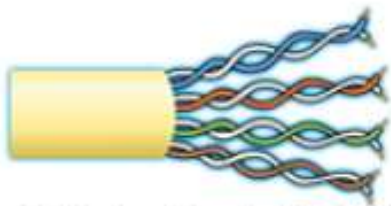
La paire orange/orange et blanc est moins torsadée que la paire bleu/bleu et blanc. Chaque couleur de paire présente un nombre de torsades différent.

Câblage à paires torsadées non blindées (UTP)

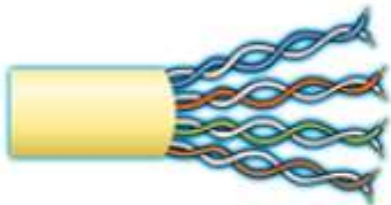
Normes de câblage UTP



Câble de catégorie 3 (UTP)



Câble de catégories 5 et 5e (UTP)



Câble de catégorie 6 (UTP)

- Le câblage UTP respecte les normes établies conjointement par la TIA et l'EIA.
 - Plus précisément, la norme TIA/EIA-568A, le plus souvent utilisée dans les environnements de câblage LAN.
- câble de catégorie 3:
 - Utilisé pour les communications vocales
 - Utilisé le plus souvent pour les lignes téléphoniques
- câble de catégorie 5 (Cat5)

Câblage à paires torsadées non blindées (UTP)

Connecteurs UTP

- Le câble UTP est terminé par un connecteur RJ-45.
- La norme TIA/EIA 568 décrit la correspondance des codes couleur des fils avec les broches (brochage) pour les câbles Ethernet.
- Le connecteur RJ-45 est le composant mâle qui pince les fils à l'extrémité du câble.
- La prise (ou le port) est le composant femelle d'un périphérique réseau, d'une prise murale ou fixée sur une cloison ou d'un tableau de connexions.
- Il est essentiel que tous les raccordements de supports en cuivre soient de qualité supérieure pour garantir des performances optimales avec les technologies réseau actuelles et futures.

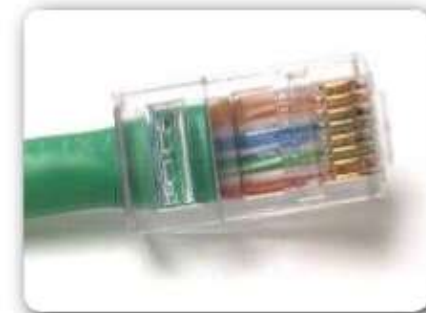
Connecteurs UTP RJ-45



Prise UTP RJ-45



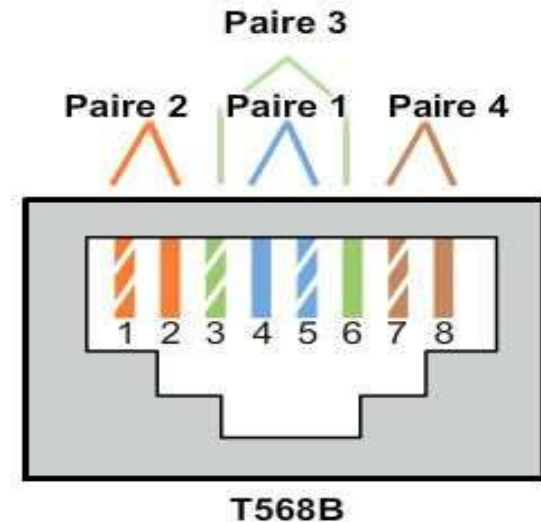
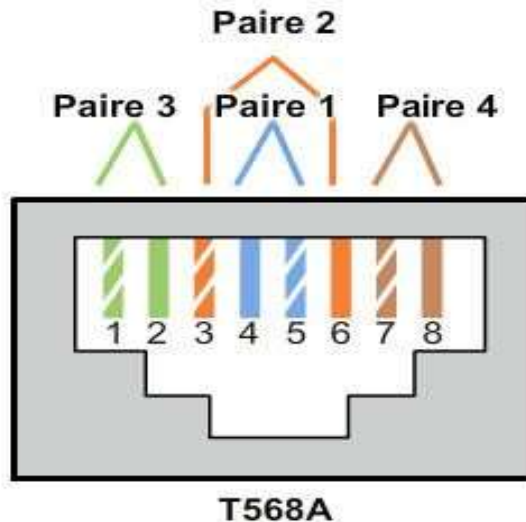
Connecteur incorrect : les fils sont à nu, non torsadés et ne sont pas entièrement couverts par la gaine.



Connecteur correct : les fils ne sont pas torsadés sur la longueur nécessaire au raccordement du connecteur.

Câblage à paires torsadées non blindées (UTP)

Types de câble UTP



Type de câble	Norme	Application
Ethernet droit	T568A aux deux extrémités ou T568B aux deux extrémités	Connexion d'un hôte réseau à un périphérique réseau tel qu'un commutateur ou un concentrateur.
Ethernet croisé	T568A à une extrémité, T568B à l'autre	• Connexion de deux hôtes réseau • Connexion de deux périphériques réseau intermédiaires (commutateur à commutateur ou routeur à routeur)
Inversé	Exclusif à Cisco	Connexion d'un port série de poste de travail à un port console de routeur, à l'aide d'un adaptateur.

Câblage à paires torsadées non blindées (UTP)

Test de câbles UTP

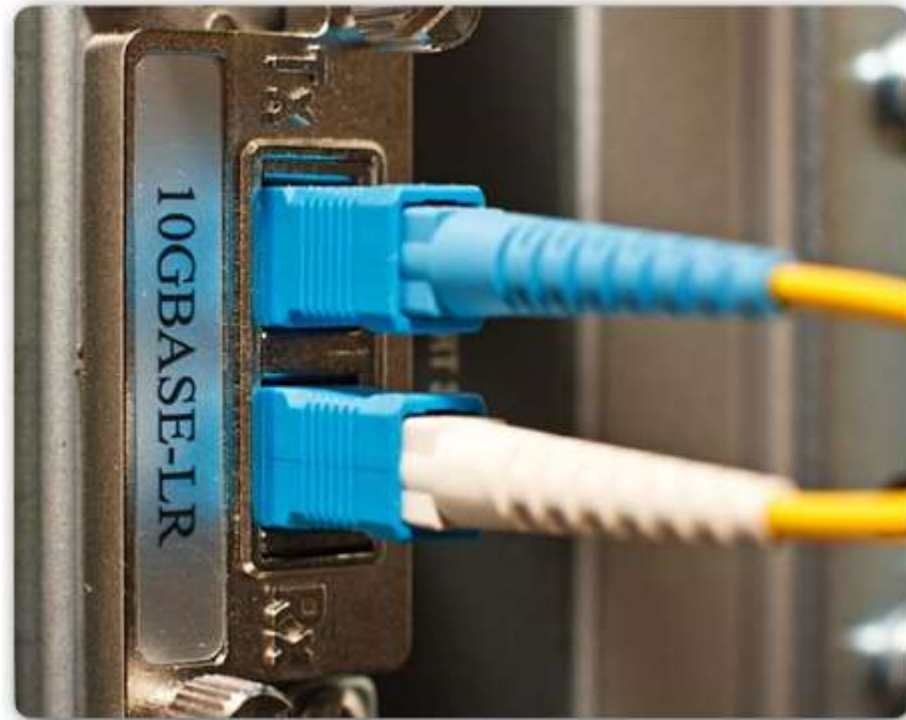
- Un contrôleur de câble UTP doit être utilisé pour vérifier les paramètres suivants :
 - Schéma du câblage
 - Longueur des câbles
 - Perte de signal due à l'atténuation
 - Interférences



Câblage en Fibre optique

Propriétés de la fibre optique

- Transmet les données sur de longues distances et à des débits plus élevés qu'avec les autres supports réseau.
- Transmet les signaux qui subissent moins d'atténuation et est entièrement insensible aux perturbations électromagnétiques et radioélectriques.
- Utilisée pour interconnecter des périphériques réseau d'infrastructure.
- La fibre optique est un fil en verre très pur (silice) transparent, à la fois flexible et très fin. Son diamètre n'est pas beaucoup plus grand que celui d'un cheveu humain.
- Les bits sont codés sur la fibre sous forme d'impulsions lumineuses.

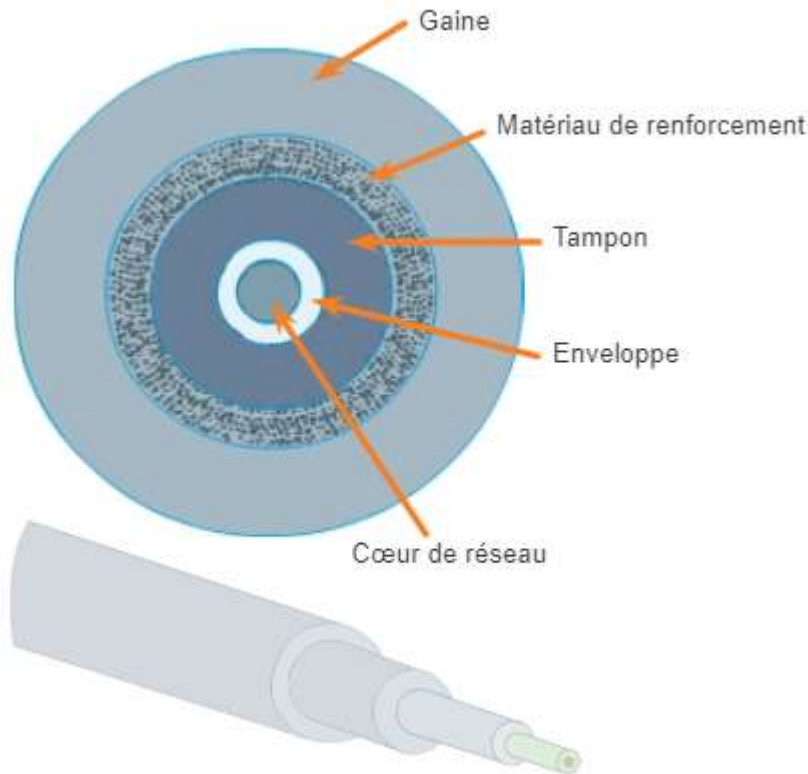


Les câbles à fibre optique sont utilisés dans quatre domaines d'application :

- Les réseaux d'entreprise
- Les réseaux FTTH et d'accès
- Les réseaux longue distance
- Les réseaux sous-marins

Câblage en Fibre optique

Éléments d'un câble en fibre optique



- La fibre optique se compose de :
 - **Un cœur**: transmet la lumière au centre de la fibre optique. Il est en silice ou en verre. Les impulsions lumineuses circulent dans le cœur de la fibre.
 - **Une enveloppe**: fonctionne comme un miroir réfléchissant la lumière du cœur. Elle garde la lumière dans le cœur à mesure qu'elle traverse la fibre.
 - **Un tampon** protège le cœur et l'enveloppe.
 - **Un renforcement** entoure le tampon évitant l'étirement de la fibre.
 - **Une gaine** protège la fibre de l'usure, des solvants et d'autres contaminants.

Câblage en Fibre optique

Types de fibre optique

Monomode

Produit un seul chemin direct pour la lumière

Cœur en verre = 9 microns

Gaine en verre de 125 microns de diamètre

Revêtement polymère

- Cœur de petit diamètre
- Moins de dispersion
- Adapté aux applications longue distance
- Utilise le laser comme source du signal lumineux
- Couramment utilisé dans des réseaux fédérateurs sur campus pour des distances de plusieurs milliers de mètres

Multimode

Utilisation de plusieurs chemins lumineux possible

Cœur de verre = 50 à 62,5 microns

Gaine en verre de 125 microns de diamètre

Revêtement

- Cœur de diamètre plus grand que celui des câbles monomodes
- Permet une plus grande dispersion et donc une perte de signal
- Adapté aux applications longue distance, mais plus courtes que pour les câbles monomodes
- Utilise habituellement des LED comme source du signal lumineux
- Couramment utilisé sur des réseaux locaux ou des distances de quelques centaines de mètres au sein d'un réseau de campus

Câblage en Fibre optique

Connecteurs de fibre réseau



Connecteurs ST



Connecteurs SC



Connecteur LC



Connecteurs LC bidirectionnels
multimodes

- Les trois connecteurs fibre optique réseau les plus répandus sont les suivants :
- **Connecteur ST (Straight-Tip) :**
 - L'un des premiers connecteurs produits, il se connecte à l'aide d'une billonnette.
- **Connecteur SC (Subscriber Connector) :**
 - Appelé connecteur carré ou connecteur standard.
 - Il fait appel à un mécanisme de clipsage permettant de vérifier l'insertion.
 - Ce connecteur est utilisé avec la fibre optique multimode et monomode.
- **Connecteur LC (Lucent Connector) :**
 - Une version réduite du connecteur SC
 - Est de plus en plus répandu en raison de sa petite taille.
- **Connecteur LC Bidirectionnel**
 - Dispose de deux connecteurs pour une connexion bidirectionnelle

Câblage en Fibre optique

Connecteurs de fibre réseau (cont.)

Câbles de brassage fibre courants



Câble de brassage multimode SC-SC



Câble de brassage monomode LC-LC



Câble de brassage multimode ST-LC



Câble de brassage monomode SC-ST

- L'utilisation de couleurs permettant de différencier les câbles de brassage monomode et multimode.
- la norme TIA 598 recommande l'utilisation
 - d'une **gaine jaune** pour les câbles à fibre optique **monomode**.
 - d'une **gaine orange** (ou bleue) pour les câbles à fibre **multimode**.

Câblage en Fibre optique

Test des fibres



Réflexométrie optique temporelle (OTDR)

- Le raccordement et l'épissage des câbles en fibre optique exigent une formation et un matériel adapté
- Trois types courants d'erreurs de raccordement de fibre optique et d'épissage sont :
 - **Mauvais alignement** : les supports en fibre optique ne sont pas alignés précisément lors de la jonction.
 - **Écart à l'extrémité** : les supports ne se touchent pas complètement à l'épissure ou à la connexion.
 - **Finition de l'extrémité** : les extrémités des supports ne sont pas bien polies ou de la poussière est présente au niveau du raccordement.
- Un test rapide peut être effectué par allumant une lampe de poche puissante à une extrémité de la fibre optique tout en observant l'autre extrémité. Si la lumière est visible, la fibre est capable de la transporter.

Câblage en Fibre optique

Fibre ou cuivre

Problèmes de mise en œuvre	Câblage à paires torsadées non blindées	Câble à fibre optique
Bande passante	10 Mbit/s – 10 Gbit/s	10 Mbit/s – 100 Gbit/s
Distance	Relativement courte (1 à 100 mètres)	Relativement longue (1 à 100 000 mètres)
Sensibilité aux perturbations électromagnétiques et radioélectriques	Faible	Faible (totalement insensible)
Sensibilité aux risques électriques	Faible	Faible (totalement insensible)
Coûts des supports et des connecteurs	Moindres	Élevés
Compétences d'installation requises	Moindres	Élevés
Précautions à prendre concernant la sécurité	Moindres	Élevés

Supports sans fil

Propriétés des supports sans fil

- Les supports sans fil transportent les signaux électromagnétiques qui représentent les bits des communications de données via des fréquences radio ou micro-ondes.
- Toutefois, le sans fil présente également quelques contraintes :
 - **Zone de couverture** : Certains matériaux de construction utilisés dans les bâtiments et structures, ainsi que le terrain local, limitent la couverture effective.
 - **Interférences** : la transmission sans fil peut être perturbée par des appareils tel que les téléphones fixes sans fil, certains types d'éclairages fluorescents, les fours à micro-ondes et d'autres communications sans fil.
 - **Sécurité** : les périphériques et les utilisateurs non autorisés à accéder au réseau peuvent tout de même se connecter.
 - **Support partagé** par de multiples appareils pouvant être surchargé.



Supports sans fil

Types de support sans fil

- **Wi-Fi: Norme IEEE 802.11 :**
 - utilise un système avec gestion des conflits ou non déterministe et un processus d'accès au support CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance).
- **Bluetooth: Norme IEEE 802.15 :**
 - Norme relative au réseau personnel sans fil (WPAN).
 - utilise un processus de jumelage de périphériques pour communiquer sur des distances de 1 à 100 mètres.
- **WiMAX : IEEE 802.16 :**
 - WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
 - utilise une topologie point-à-multipoint pour fournir un accès à large bande sans fil.



3.3 Protocoles de couche liaison de donnée

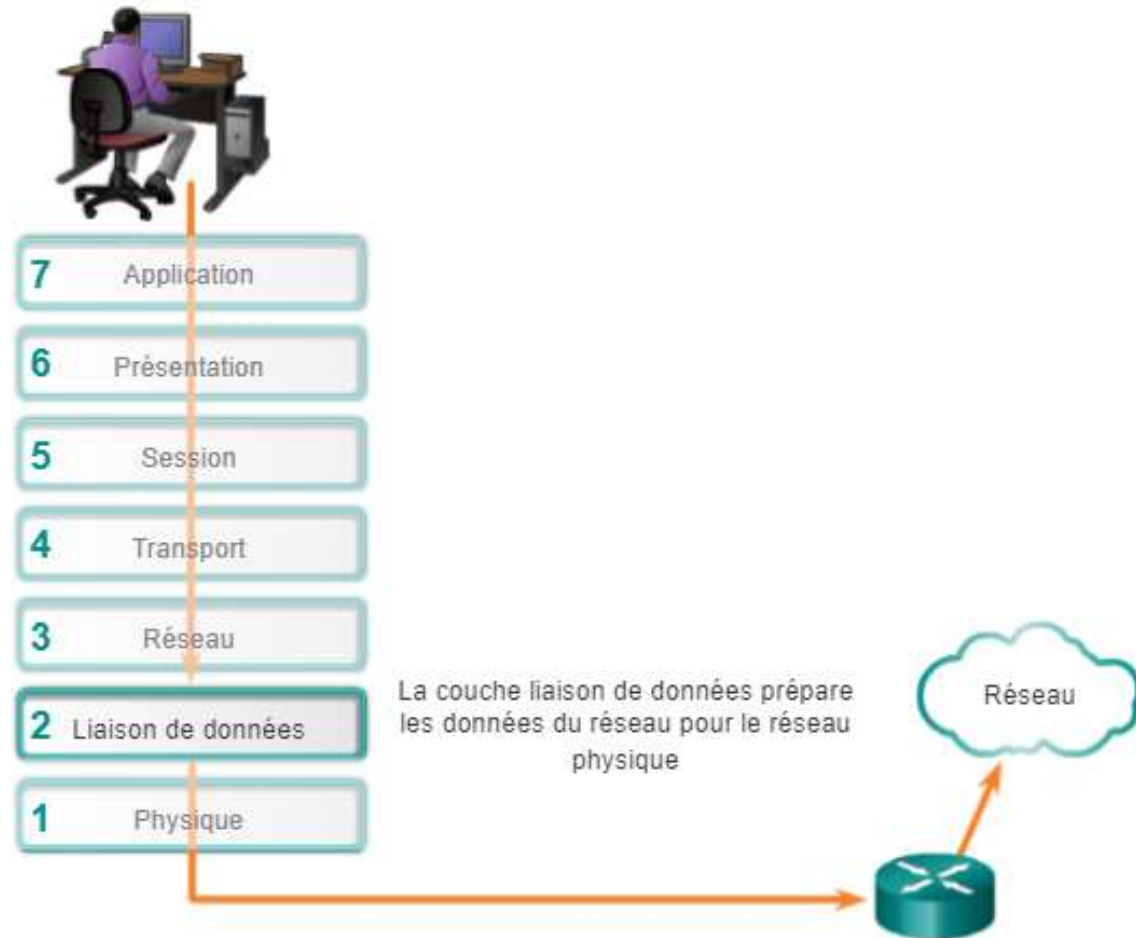


Objectif de la couche liaison de données

Couche liaison de données

La **couche liaison de données** assure ces deux services :

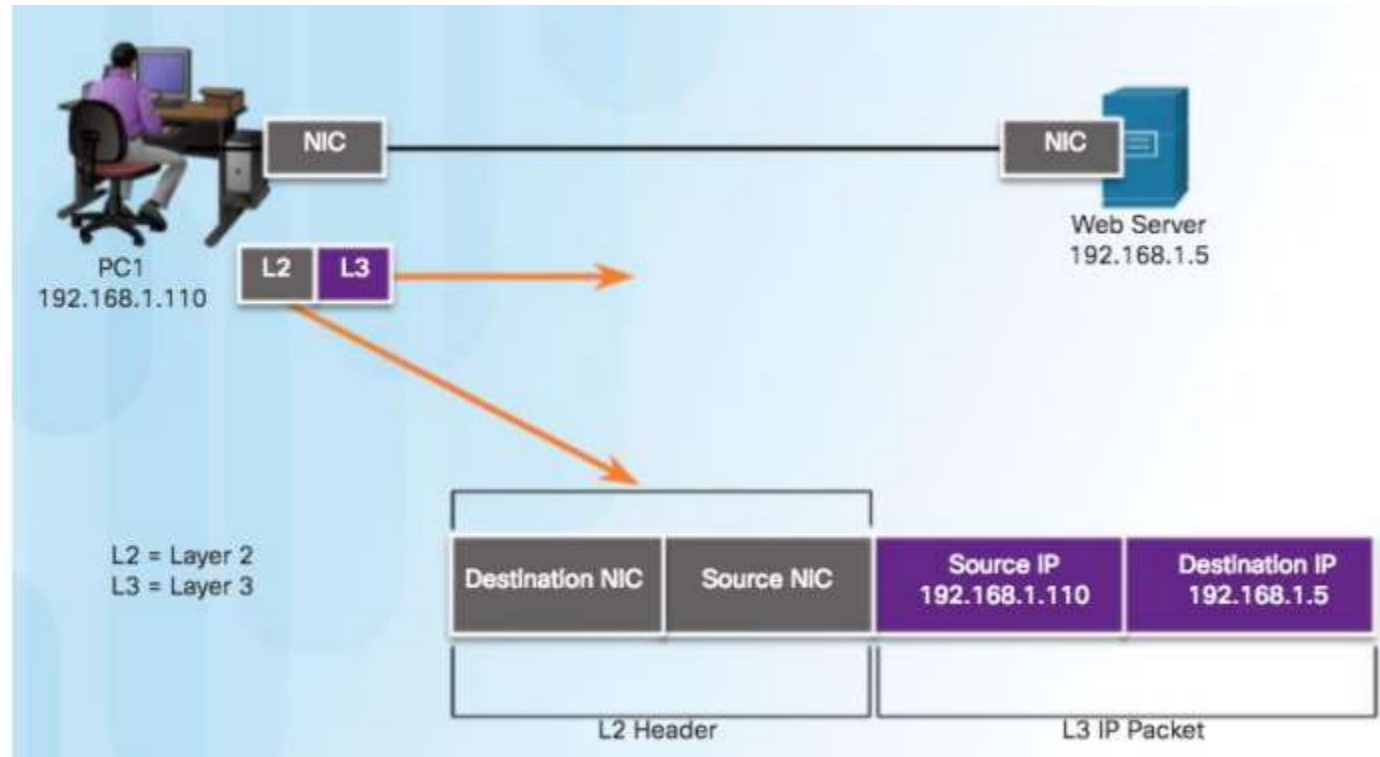
- Elle **accepte** les paquets de **couche 3** et les **encapsule** dans des unités de données appelées des **trames**.
- Elle **contrôle** l'accès au **support** et **détecte les erreurs**.



Objectif de la couche liaison de données

Couche liaison de données

Adresse de la couche
liaison de données



Objectif de la couche liaison de données

Sous-couches liaison de données

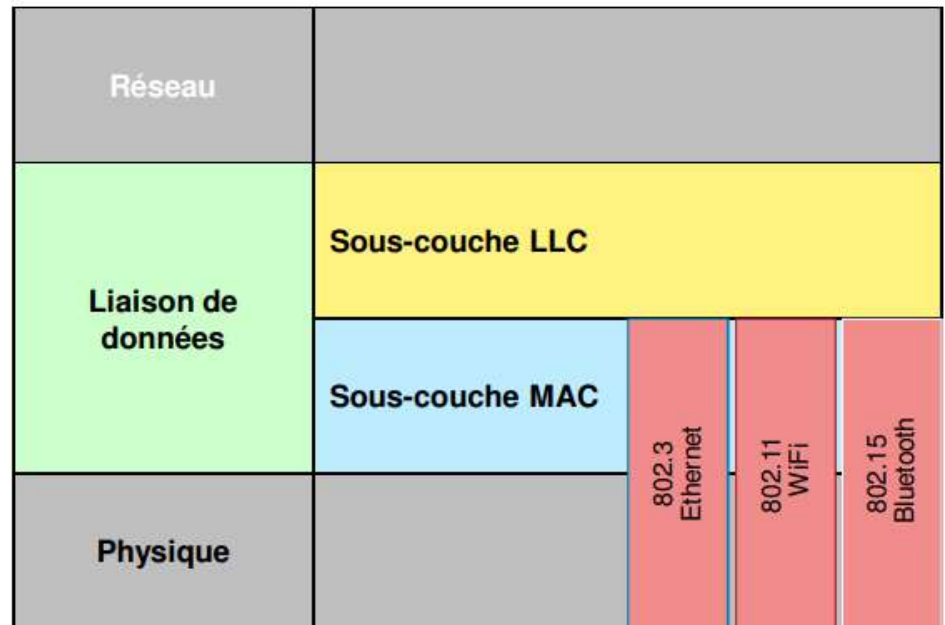
- La **couche liaison de données** se divise en deux sous-couches:

➤ Contrôle de liaison logique (LLC)

- communiquent avec la couche réseau.
- indiquent le protocole de couche réseau utilisé pour la trame.
- permettent à plusieurs protocoles de couche 3 (par exemple, IPv4 et IPv6) d'utiliser la même interface réseau et les mêmes supports.

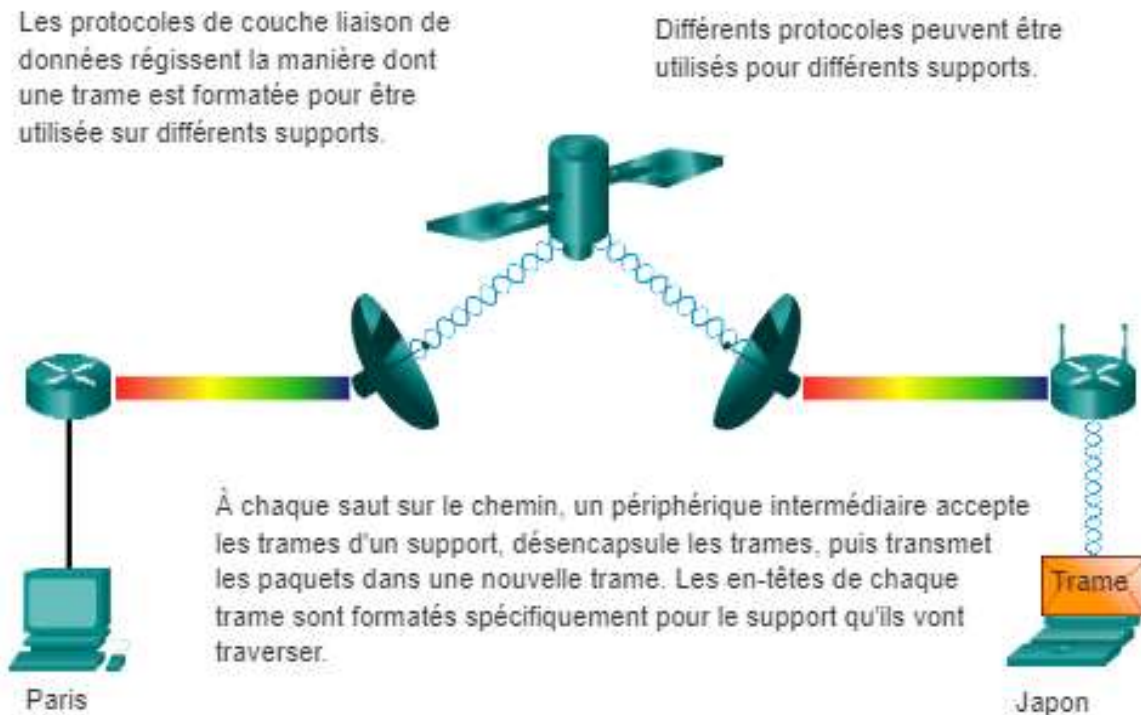
➤ Contrôle d'accès au support (MAC)

- définit les processus **d'accès au support** exécutés par le **matériel**.
- assure l'**adressage** de couche liaison de données et la **délimitation** des données.
- communiquent avec la technologie de réseau local Ethernet pour envoyer et recevoir des trames via des câbles en cuivre ou à fibre optique.
- communiquent également avec les technologies sans fil telles que le Wi-Fi et le Bluetooth pour envoyer et recevoir des trames sans fil.



Objectif de la couche liaison de données

Contrôle d'accès au support

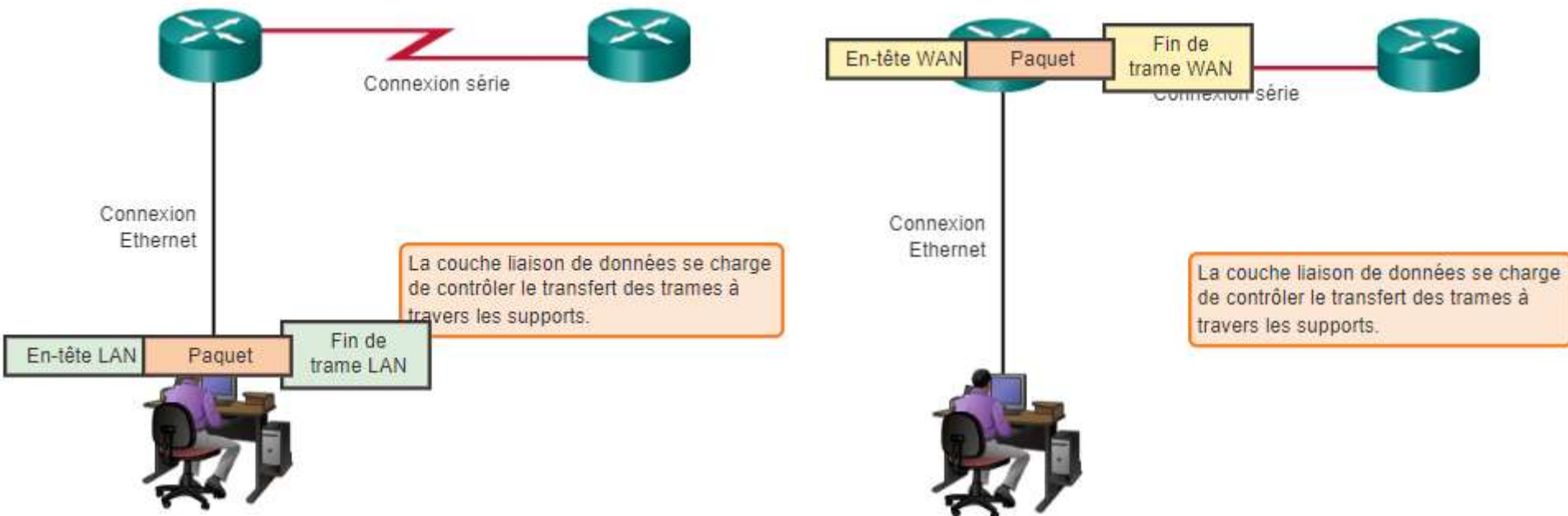


Lorsque les paquets voyagent de l'hôte source à l'hôte de destination, ils traversent généralement différents réseaux physiques.

Ces réseaux physiques peuvent être basés sur différents types de supports physiques tels que des câbles en cuivre, des câbles à fibre optique et des supports sans fil constitués de signaux électromagnétiques, à fréquences radio ou hyperfréquences et des liaisons par satellite.

Objectif de la couche liaison de données

Accès au support



- Au niveau de chaque tronçon le long du chemin, un routeur :
 - Accepte une trame d'un support
 - Désencapsule la trame
 - Réencapsule le paquet dans une nouvelle trame
 - Achemine la nouvelle trame appropriée jusqu'au support de ce segment du réseau physique

Objectif de la couche liaison de données

Normes de couche liaison de données



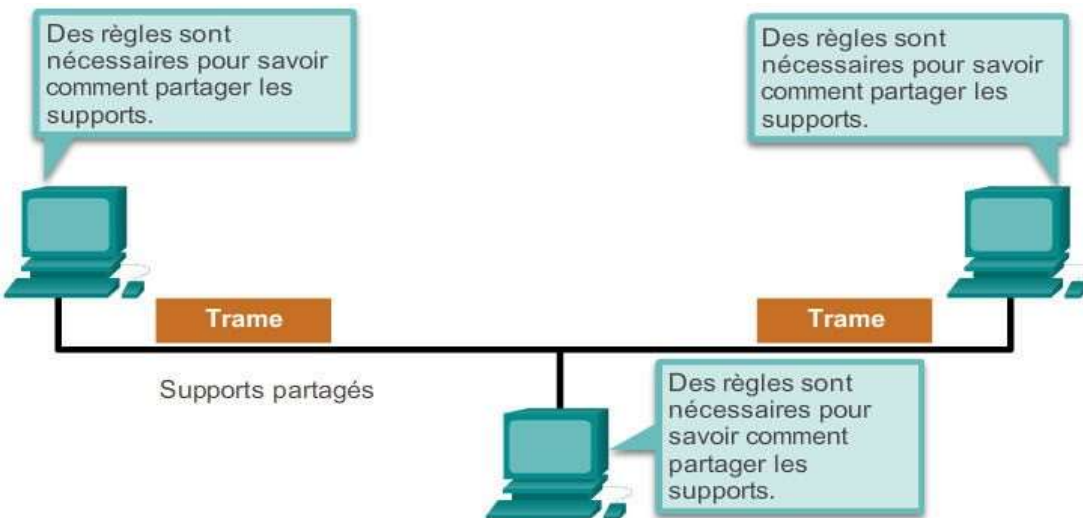
- Les organisations qui définissent les normes et protocoles ouverts qui s'appliquent à la couche d'accès au réseau comprennent :
 - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 - International Telecommunication Union (ITU)
 - International Organization for Standardization (ISO)
 - American National Standards Institute (ANSI)

3.4 Contrôle d'accès au support



Topologies

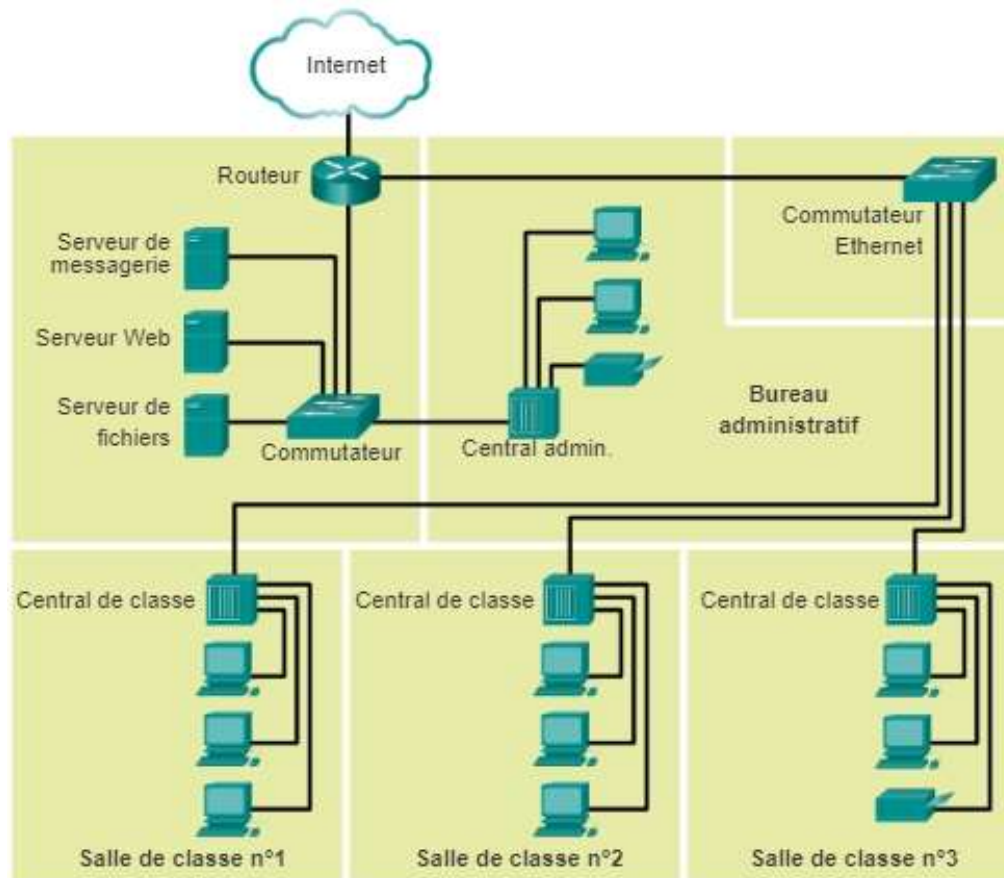
Contrôle d'accès au support de transmission



- Le contrôle d'accès au support est l'équivalent des règles de trafic régulant l'accès des véhicules à une autoroute.
- L'absence d'un contrôle d'accès au support serait comparable à des véhicules ignorant le trafic et accédant à la route sans se préoccuper des autres véhicules.
- Cependant, toutes les routes et tous les accès ne sont pas identiques. Un véhicule peut accéder à la route en se fondant dans la circulation, en attendant son tour à un stop ou en obéissant à des feux de circulation. Le conducteur suit des règles différentes selon chaque type d'accès à la circulation.

Topologies

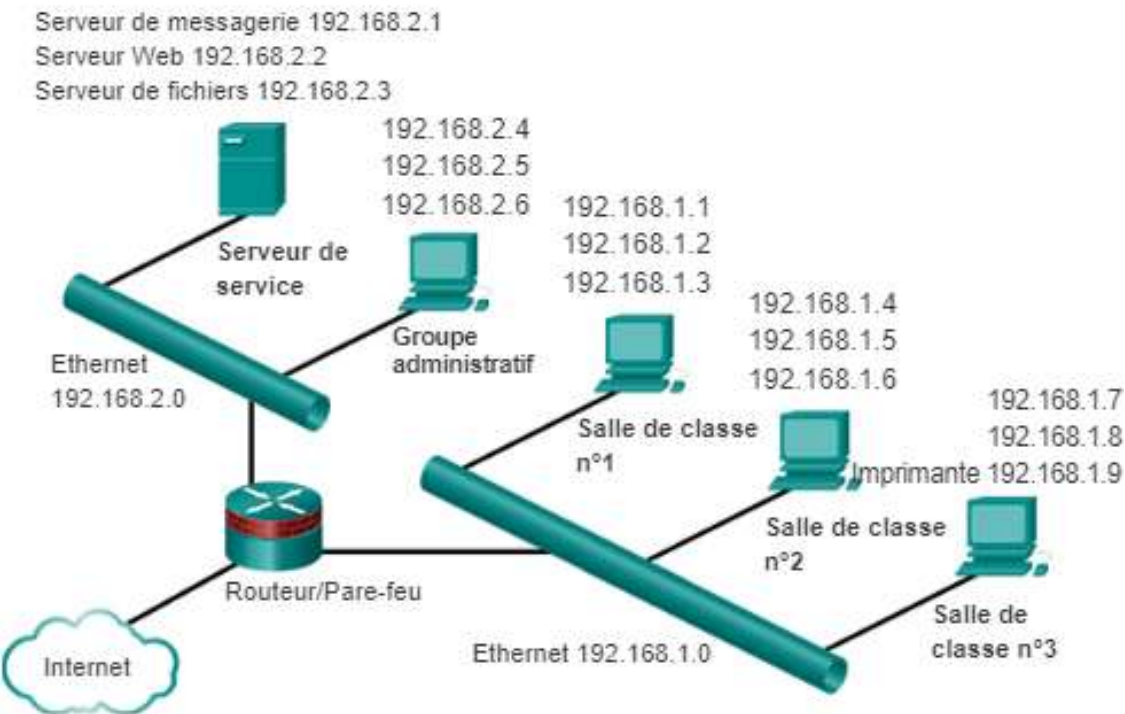
Topologies physiques et logiques



- **Topologie physique :** désigne les connexions physiques et identifie la façon dont les périphériques finaux et les périphériques d'infrastructure tels que les routeurs, les commutateurs et les points d'accès sans fil sont interconnectés.

Topologies

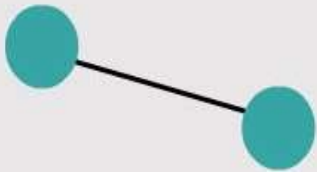
Topologies physiques et logiques



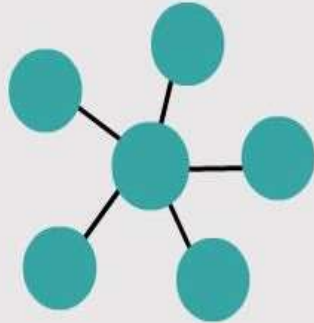
Topologie logique : désigne la manière dont un réseau transfère les trames d'un nœud à l'autre. Ces chemins de signaux logiques sont définis par les protocoles de couche liaison de données.

Topologies de réseau étendu

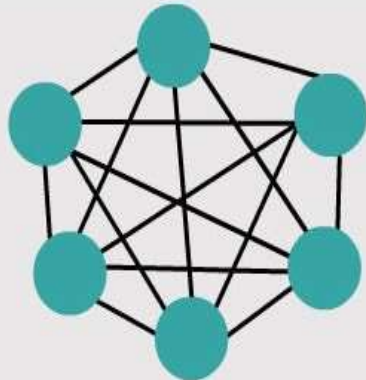
Topologies physiques de réseau étendu courantes



Topologie point à point



Topologie Hub and Spoke

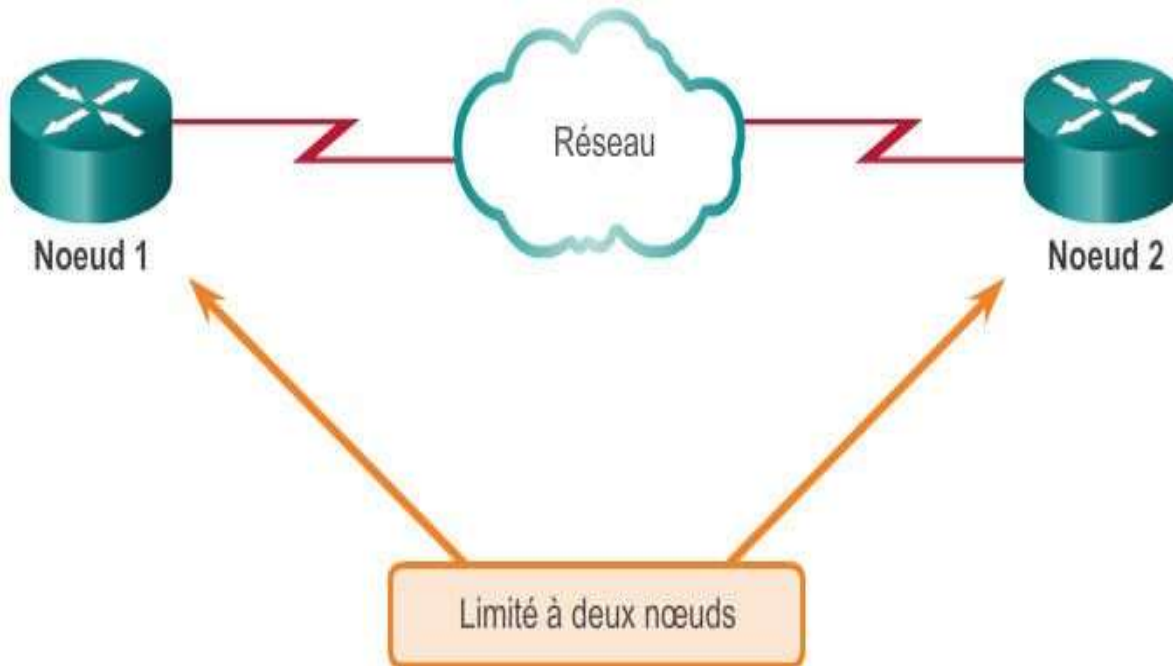


Topologie maillée complète

- **Point à point** : c'est une liaison permanente entre deux terminaux.
- **Hub and Spoke** : un site central connecte entre eux les sites des filiales à l'aide de liaisons point à point.
- **Maillée** : offre une haute disponibilité, mais nécessite que tous les systèmes finaux soient connectés entre eux. Les coûts d'administration et physiques peuvent donc être élevés.

Topologies de réseau étendu

Topologie physique point à point



Les trames sont placées sur le support par le noeud situé à une extrémité et retirées du support par celui situé à l'autre extrémité du circuit point à point.

Topologies de réseau étendu

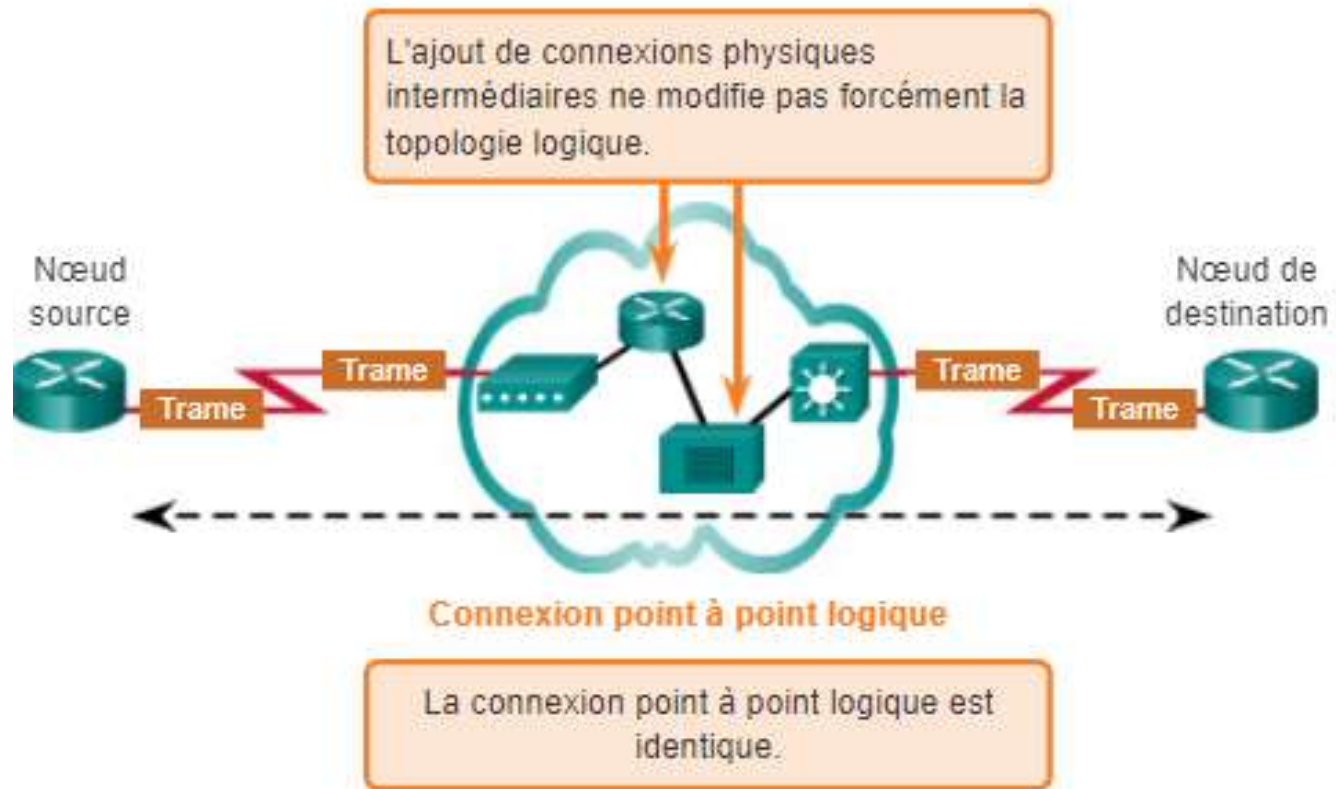
Topologie point à point logique



- Les **noeuds finaux** communiquant dans un réseau **point à point** peuvent être physiquement **connectés** via des **périphériques intermédiaires**.
- L'utilisation de périphériques physiques sur un réseau n'affecte pas la topologie logique.
- La connexion logique établie entre les noeuds forme un circuit nommé circuit virtuel.

Topologies de réseau étendu

Topologie point à point logique (cont.)

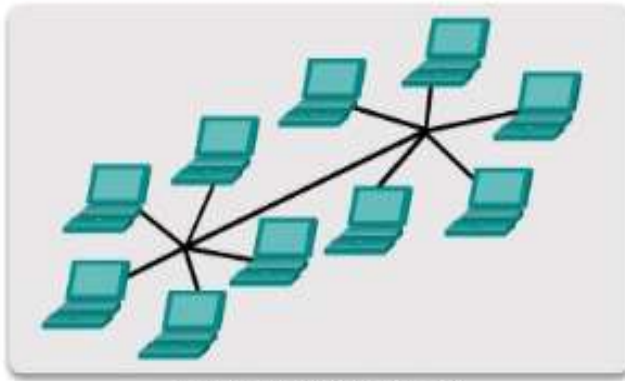


Topologies LAN

Topologies LAN physiques



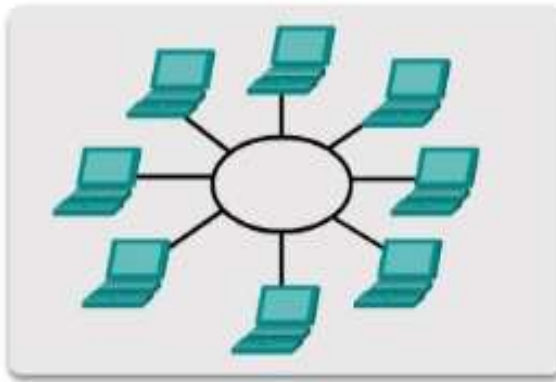
Topologie en étoile



Topologie en étoile étendue



Topologie en bus

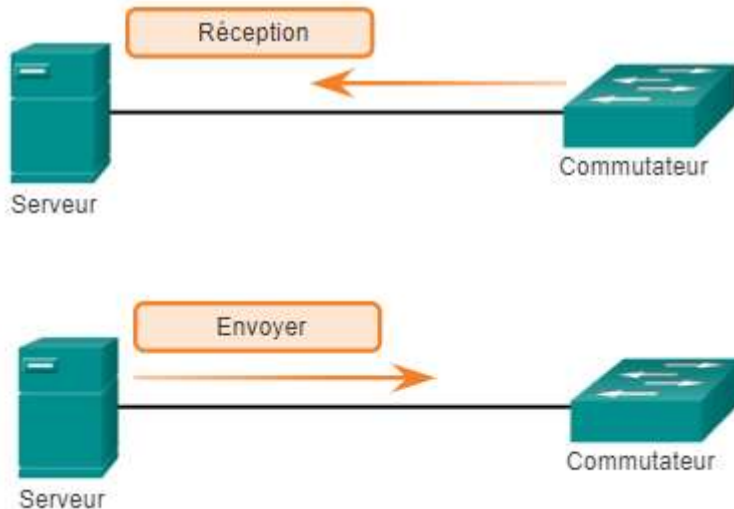


Topologie en anneau

- **Topologie en étoile** : les périphériques finaux sont connectés à un périphérique intermédiaire central, exemple le commutateur.
- **Étoile étendue** : les périphériques intermédiaires centraux sont interconnectés avec d'autres topologies en étoile.
- **Topologie en bus** : tous les systèmes finaux sont enchaînés entre eux et le réseau est terminé à chaque extrémité.
- Les commutateurs ne sont pas nécessaires pour interconnecter les périphériques finaux.
- Les topologies en bus étaient utilisées dans les réseaux Ethernet en raison de leur faible coût et de leur simplicité d'installation.
- **Topologie en anneau** : les systèmes finaux sont connectés à leur voisin respectif et forment ainsi un anneau.
- Contrairement à la topologie en bus, l'anneau n'a pas besoin d'être terminé.
- Les topologies en anneau étaient utilisées dans les réseaux FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

Topologies LAN

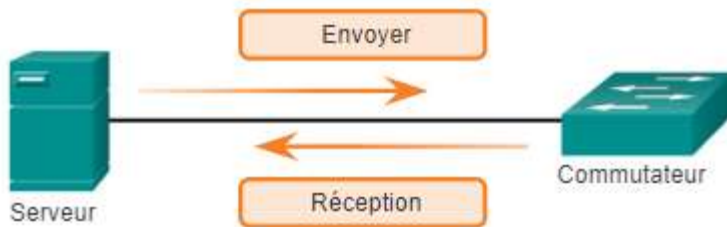
Modes bidirectionnel simultané et bidirectionnel non simultané



- **Communication bidirectionnelle non simultanée :**
 - Les deux périphériques peuvent transmettre et recevoir des données sur les supports, mais pas simultanément.
 - Utilisé dans les topologies en bus et avec des concentrateurs Ethernet.
 - Les WLAN fonctionnent également en Modes bidirectionnel.

Topologies LAN

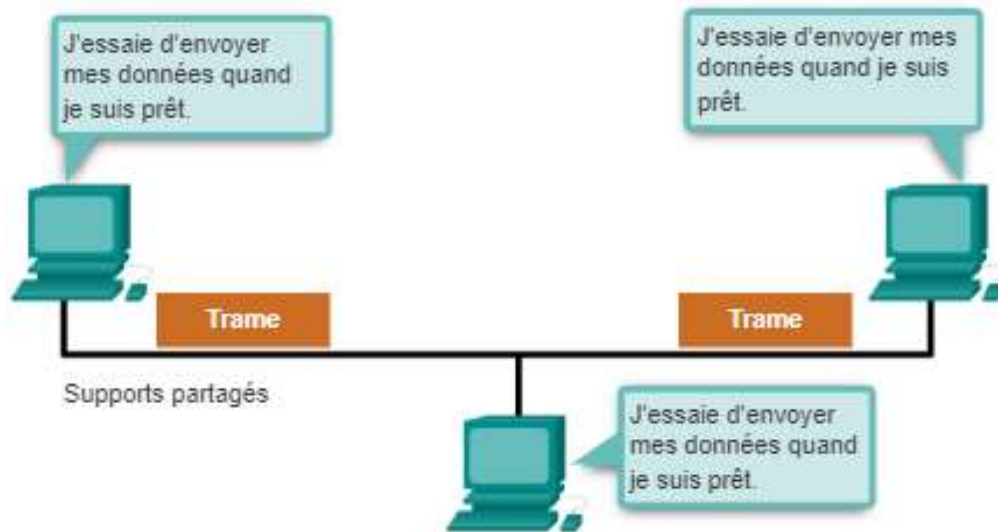
Modes bidirectionnel simultané et bidirectionnel non simultané (cont.)



- **Communication bidirectionnelle simultanée :**
 - Les deux périphériques peuvent simultanément transmettre et recevoir des données sur les supports.
 - La couche liaison de données considère que le support est à tout moment disponible pour les deux noeuds en vue d'une transmission de données.
 - Les commutateurs Ethernet fonctionnent en mode bidirectionnelle simultanée par défaut, mais peuvent fonctionner en bidirectionnelle non simultanée si connexion à un appareil tel qu'un concentrateur Ethernet

Topologies LAN

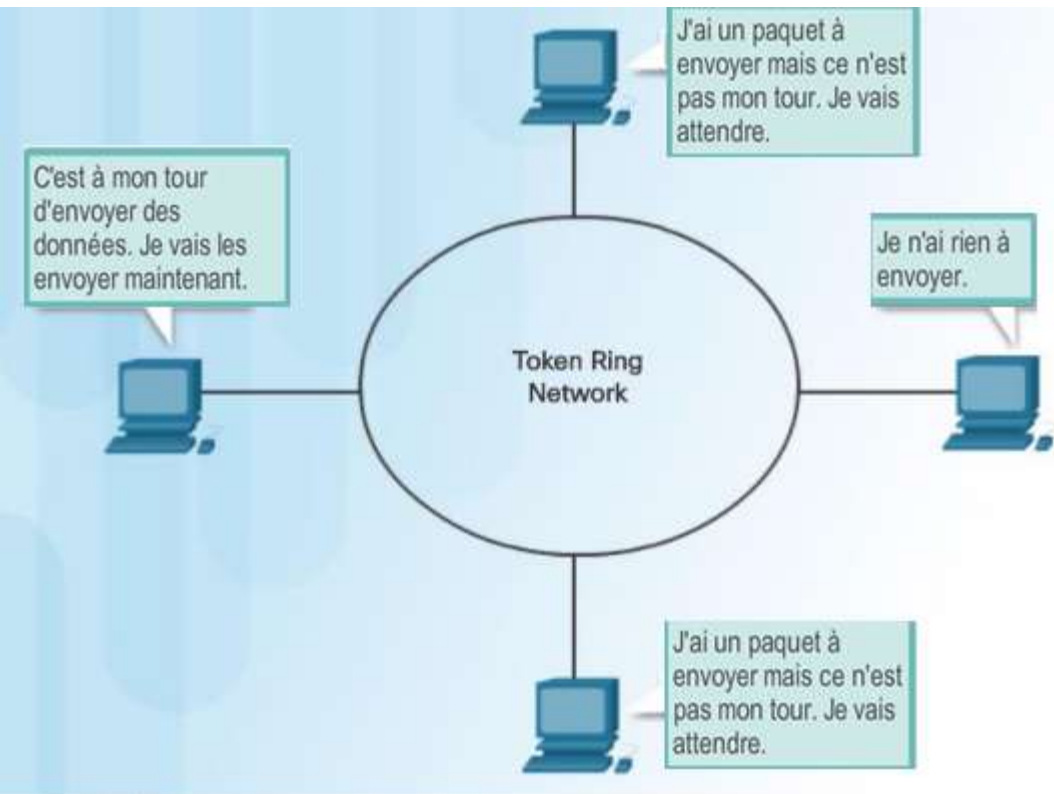
Méthodes de contrôle d'accès au support



- **Accès avec gestion des conflits :**
 - Les nœuds fonctionnent en semi-duplex.
 - Tous les nœuds sont en concurrence pour utiliser le support, mais savent comment réagir en cas de conflit.

Topologies LAN

Méthodes de contrôle d'accès au support

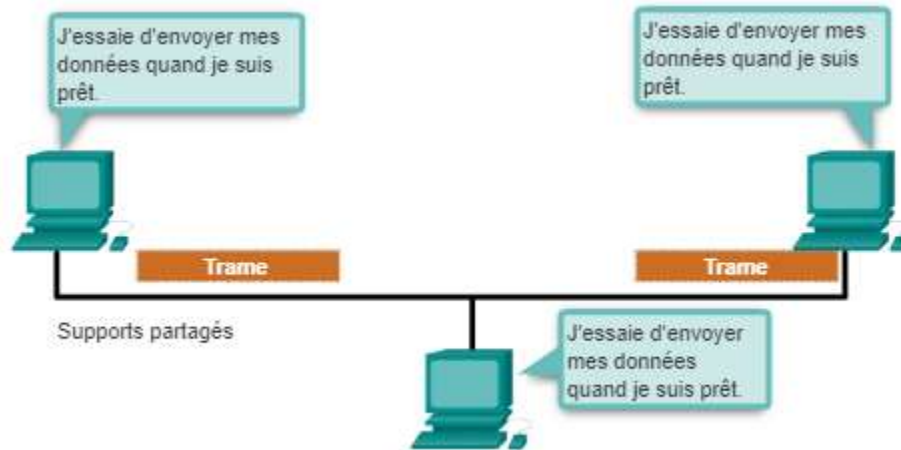


- **Accès contrôlé :**

- Une seule station peut transmettre des données à un moment donné
- Chaque nœud peut utiliser le support à son tour.
- Pas de collision
- La méthode passage de jeton est un exemple.

Topologies LAN

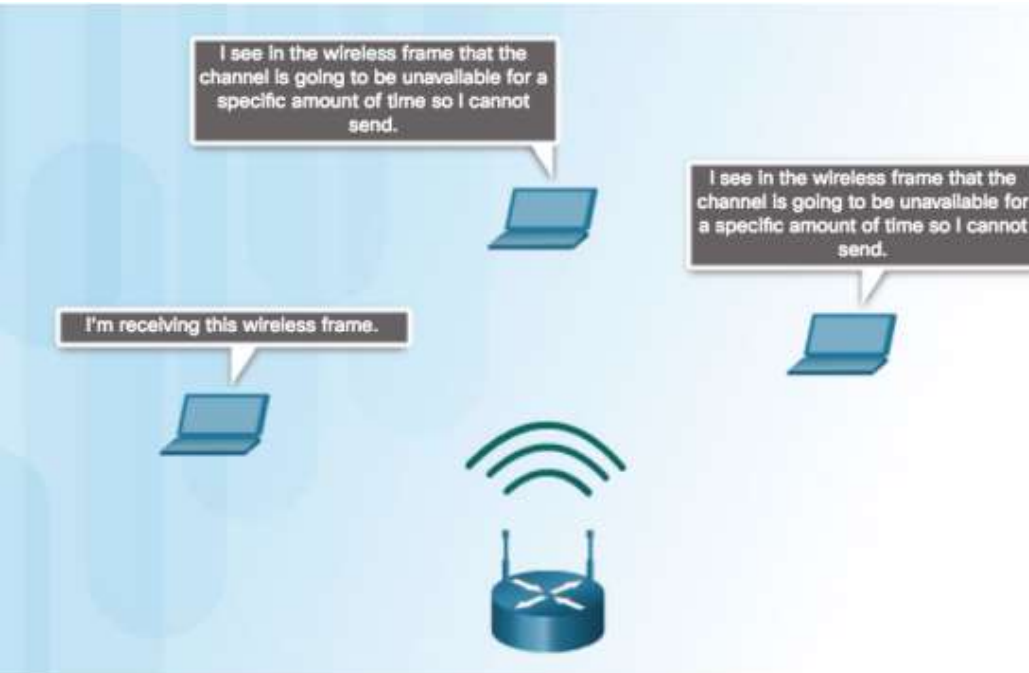
Accès avec gestion des conflits CSMA/CD



- **Méthode CSMA/CD (Carrier sense multiple access with collision detection) :**
 - est utilisé dans Ethernet en semi-duplex.
 - Si deux périphériques transmettent en même temps, une collision arrivera
 - Les deux appareils détecteront la collision sur le réseau.
 - Les périphériques arrêtent de transmettre leurs données et réessayeront ultérieurement.

Topologies LAN

Accès avec gestion des conflits CSMA/CA



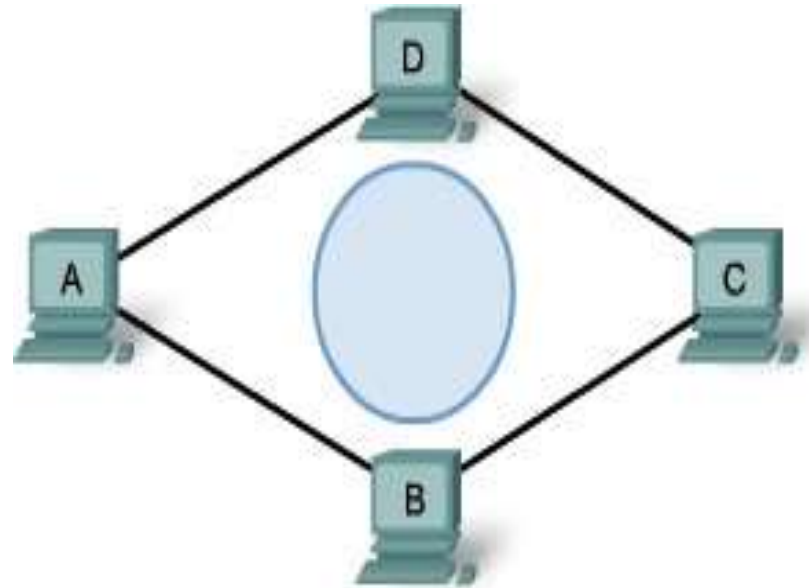
Méthode CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) :

- est utilisée par les technologies de réseau sans fil 802.11.
- Ne détecte pas les collisions mais tente de les éviter en attendant avant de transmettre.

Topologies LAN

Topologie en anneau

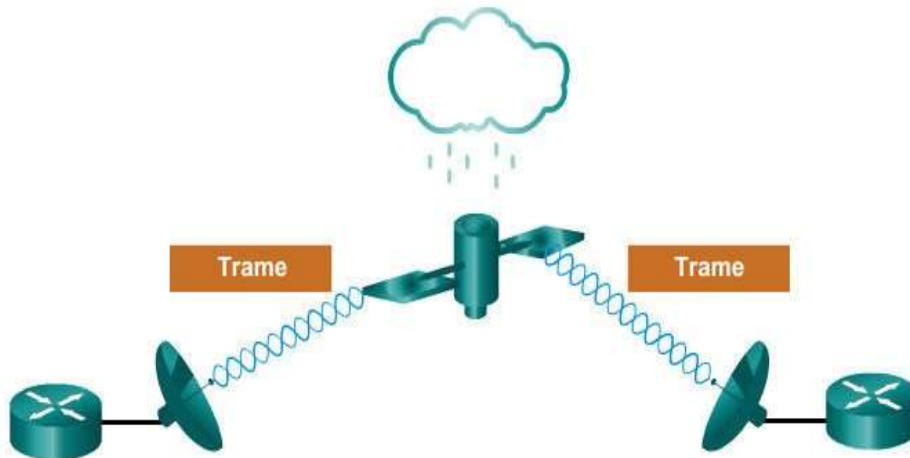
- Chaque nœud voit toutes les trames qui se trouvent sur le support, mais seul le nœud auquel la trame est destinée en traite le contenu.
- Si la trame n'est pas adressée au nœud, ce dernier la transmet au nœud suivant.
- Un anneau peut ainsi utiliser une technique de contrôle d'accès au support contrôlé appelée **passage de jeton**.
- Tous les nœuds situés autour de l'anneau (entre les nœuds source et de destination) examinent la trame.



Trame liaison de données

Trame

Plus d'efforts nécessaires pour assurer la transmission = plus grande surcharge = débits de transmission plus faibles

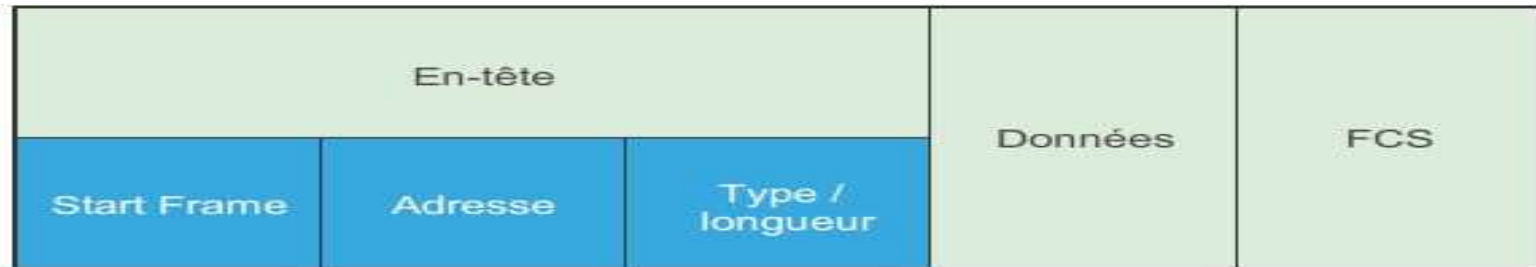


Dans un **environnement fragile**, plus de contrôles sont nécessaires pour assurer la transmission. Les champs d'en-tête et de fin de trame sont plus grands, car plus d'informations de contrôle sont nécessaires.

- Chaque type de trame comprend trois parties élémentaires :
 - En-tête
 - Données
 - Code de fin
- La structure de la trame et les champs contenus dans l'en-tête et le code de fin varient selon le protocole de couche 3.

Trame liaison de données

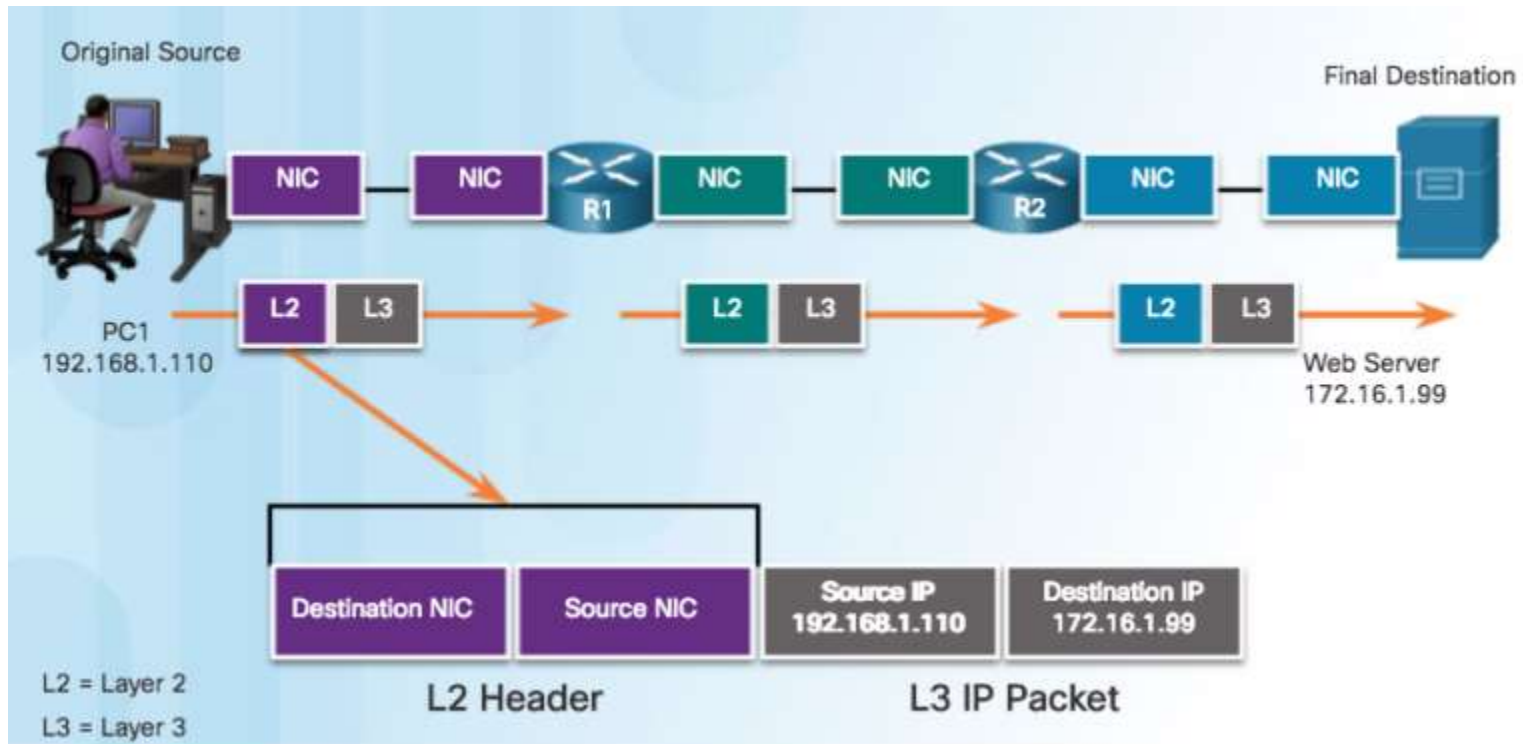
En-tête



- **Champ du délimiteur de début de trame** : indique le début de la trame.
- **Champs d'adresse source et de destination** : ils indiquent les nœuds source et de destination sur les supports.
- **Champ de type** : indique le protocoles de couche 3
- Voici quelques autres exemples de champs de trame d'en-tête de protocole de couche 2 :
- **Champ de priorité/qualité du service** : indique un type particulier de service de communication
- pour le traitement.
- **Champ de contrôle de connexion logique** : permet d'établir une connexion logique entre des nœuds.
- **Champ de contrôle de liaison physique** : permet d'établir la liaison aux supports.
- **Champ de contrôle de flux** : permet de lancer et d'arrêter le trafic sur les supports.
- **Champ de contrôle d'encombrement** : indique l'encombrement sur les supports.

Trame liaison de données

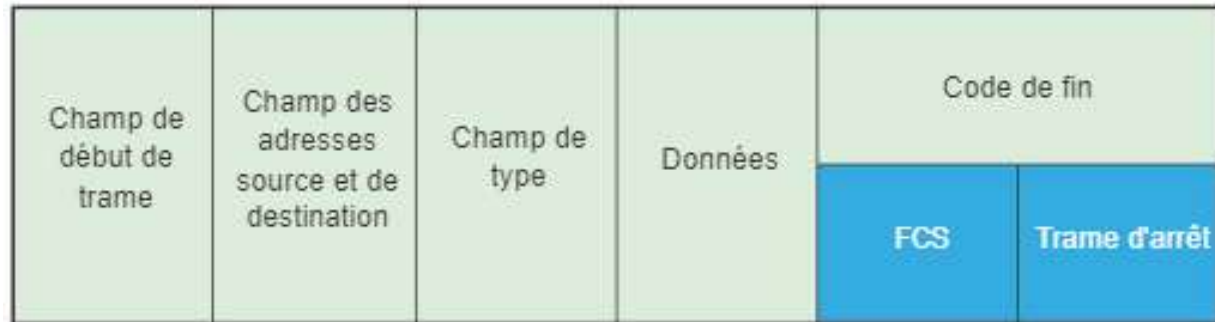
Adresse de couche 2



- Chaque trame de liaison de données contient l'adresse physique source de la carte réseau qui envoie la trame, et l'adresse physique de destination de la carte réseau recevant la trame.

Trame liaison de données

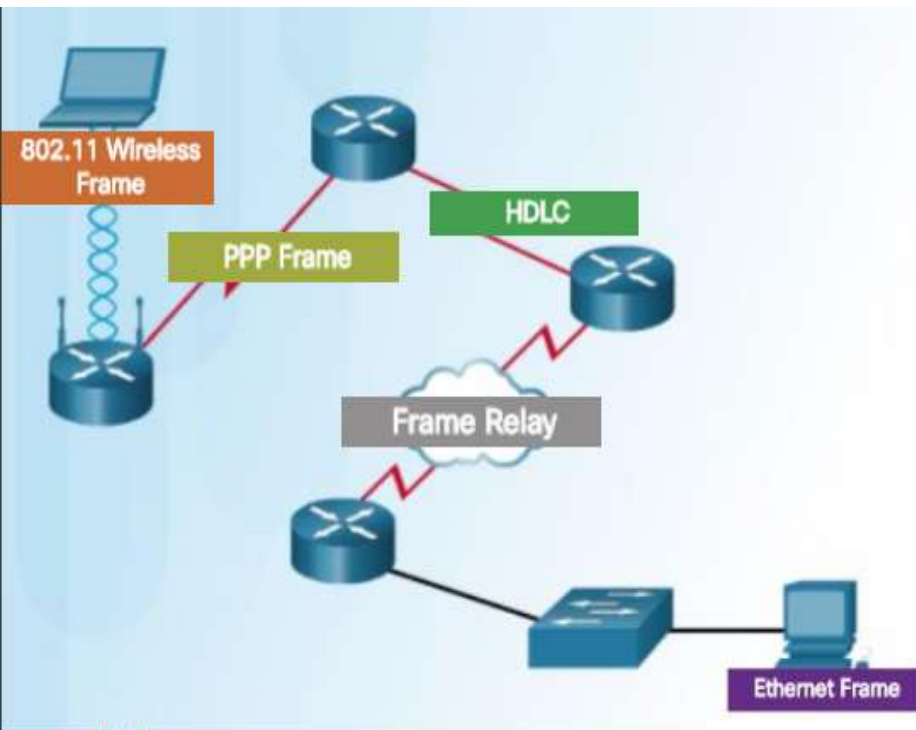
La fin de trame



- **Champ FCS:** utilisé pour vérification des erreurs.
- **Champ Fin de trame:** utilisé lorsque la longueur de la trame n' est pas spécifiée dans le champ Type/ longueur. Il indique la fin de la trame lorsque la trame est transmise.

Trame liaison de données

Trames LAN et WAN



- Le protocole de couche 2 utilisé pour une topologie réseau spécifique dépend de la technologie mettant en oeuvre cette topologie.
- Protocoles courants de couche liaison de données :
 - Ethernet
 - PPP (Point-to-Point Protocol)
 - 802.11 sans fil
 - HDLC (High-Level Data Link Control)
 - Relais de trames.

Exercice - Caractéristiques des supports en cuivre

- Les caractéristiques des câbles en cuivre coaxiaux, UTP et STP sont indiquées dans le tableau

	UTP	STP	Coaxial
1. La nouvelle norme 10 Gigabit Ethernet utilise ce type de support en cuivre			
2. Il relie les antennes aux périphériques sans fil et peut être associé à un câble à fibre optique pour permettre la transmission bidirectionnelle de données			
3. Il empêche la perturbation électromagnétique et radioélectrique à l'aide de techniques de protection de connecteurs spéciaux			
4. Support réseau le plus répandu			
5. Se termine par les connecteurs BNC, de type N et de type F			

Exercice - Terminologie relative à la fibre optique

Faire correspondre la description au type de cable en fibre optique

	Multimode	Monomode
Il permet de faire voyager les données sur environ 2 km		
Il utilise les LED comme émetteur source de données lumineuses		
Il utilise des lasers dans un flux comme émetteur source des données lumineuses		
Il est utilisé pour connecter les applications de téléphonie et de télévision par câble longue distance		
Il peut parcourir environ 100 km		
Il est utilisé dans les réseaux de campus		